

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – UNIFEI

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROJETO DE ENSINO

AvalIA

Kit de Avaliação Formativa com Inteligência Artificial para Professores do Ensino Superior

Manual de Skills e Agentes para OpenCode

*Guia teórico e prático para docentes e desenvolvedores educacionais.
Aborda fundamentos de avaliação formativa, Taxonomia de Bloom
Revisada, rubricas analíticas, a Escala AIAS e a operação do CLI
OpenCode com o acervo de 62 skills temáticas e 6 subagentes
especializados.*

Walter Aoiama Nagai

ICT – Instituto de Ciências Tecnológicas
UNIFEI – Campus de Itabira

Itajubá – MG

2026

Sumário

1	Introdução à Avaliação Formativa e à IA	1
1.1	O Propósito deste Manual e do Repositório	1
1.2	Rota Rápida para Começar	1
1.3	O Desafio Pedagógico na Era da Inteligência Artificial	2
1.4	Da Avaliação Somativa à Avaliação Formativa	3
1.5	A Escala AIAS: Transparência e Intencionalidade Pedagógica	4
2	Fundamentos Pedagógicos	7
2.1	O Feedback Formativo: Conceito e Mecanismos de Ação	7
2.2	A Taxonomia Revisada de Bloom	8
2.3	Rubricas de Avaliação Formativa	10
2.4	Planejamento Didático e Inclusão	10
3	O que são Skills? Como Funcionam com o OpenCode?	13
3.1	O Paradigma de Skills em Assistentes de Inteligência Artificial	13
3.2	Anatomia de uma Skill: O Padrão SKILL.md	15
3.3	Como o OpenCode Opera as Skills: A Ferramenta <code>skill</code>	16
3.4	O Grafo de Dependências e a Integridade do Repositório	17
4	Instalação e Configuração do OpenCode.ai	19
4.1	Visão Geral do OpenCode	19
4.2	Pré-requisitos de Sistema	19
4.3	Passo a Passo de Instalação	20
4.4	Configuração de Provedores e Modelos de IA	22
4.5	Instalação e Sincronização das Skills no OpenCode	23
4.6	Primeiros Comandos no OpenCode	25
4.7	Problemas Comuns na Primeira Execução	25
4.8	Controle de Versão com Git para Iniciantes (Opcional)	26
5	Fluxo de Trabalho na Interface Gráfica e Desktop	29
5.1	Para além do Terminal: A Interface Visual do OpenCode	29
5.2	Iniciando a Interface Web e Desktop	29
5.3	Anatomia da Interface Gráfica	30
5.4	O Fluxo de Trabalho Docente na Interface Gráfica	31
6	Escolha de Modelos Gratuitos no OpenCode	33
6.1	A Democratização do Acesso à Inteligência Artificial	33
6.2	Análise dos 7 Modelos Gratuitos do OpenCode	34
6.3	Matriz de Decisão Docente: Qual Modelo Escolher?	36
6.4	Como Alternar entre Modelos no OpenCode	36
7	Ética, Limitações e Transparência	37

7.1	Fundamentação Ética na Educação Superior	37
7.2	Supervisão Humana Obrigatória (<i>Human-in-the-Loop</i>)	37
7.3	Privacidade Discente e Conformidade com a LGPD	38
7.4	Limitações Intrínsecas dos Modelos de Linguagem	38
7.5	Mitigação de Alucinações com a Técnica CoVe	39
8	Como Explicar Inteligência Artificial aos Estudantes	41
8.1	O Contrato Pedagógico da Aula Inaugural	41
8.2	Desmistificando a IA em Sala de Aula	41
8.3	Traduzindo a Escala AIAS para os Estudantes	42
8.4	O Protocolo de Transparência e Atribuição	42
9	Agentes Especializados e Catálogo de Skills	45
9.1	A Arquitetura de Subagentes no OpenCode	45
9.2	Os Seis Subagentes do Repositório	46
9.3	O Catálogo das 62 Skills do Acervo	48
10	Casos de Uso Iniciais	53
10.1	Introdução aos Cenários Práticos	53
10.2	Caso 1: Planejando uma Disciplina do Zero com <i>Backward Design</i> . . .	53
10.3	Caso 2: Elaborando uma Avaliação Formativa com Rubrica e MCQs . .	55
10.4	Caso 3: Ciclo de Feedback Formativo e Inclusão	56
10.5	Caso 4: Dinâmica Ativa de Sala Invertida e <i>Peer Instruction</i>	57
10.6	Cenários por Área STHM	57
10.7	Checklist de Validação Docente Pré-Aplicação	60
	Referências Bibliográficas	61

CAPÍTULO 1

Introdução à Avaliação Formativa e à IA

1.1 O Propósito deste Manual e do Repositório

O repositório `skills-ia-educacao` constitui um acervo documental e tecnológico concebido para preencher a lacuna entre as diretrizes normativas (como o Referencial do MEC (BRASIL. Ministério da Educação, 2026) e as resoluções universitárias, por exemplo, da UNIFEI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ, 2025)) e a prática cotidiana do corpo docente. Trata-se de produto do **Projeto de Ensino AvalIA – Kit de Avaliação Formativa com Inteligência Artificial para Professores do Ensino Superior**, desenvolvido com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação da UNIFEI: sua finalidade é instrumentar o corpo docente com recursos prontos de avaliação formativa mediada por IA, materializando as diretrizes institucionais em ferramentas de uso imediato.

Em vez de exigir que cada professor se torne um especialista em engenharia de *prompts* complexos, o repositório disponibiliza **62 skills temáticas** e **6 subagentes autônomos** desenvolvidos especificamente para operar no **OpenCode** (<https://open.code.ai>).

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Compreender por que a avaliação formativa se torna central quando a IA generativa transforma as tarefas acadêmicas;
- Conhecer os cinco níveis da Escala AIAS e diferenciar seu caráter não hierárquico de outras taxonomias;
- Visualizar o percurso completo do manual e saber a que capítulo recorrer em cada necessidade docente.

1.2 Rota Rápida para Começar

Se esta é a sua primeira experiência com IA generativa, não é necessário dominar todo o manual antes de realizar a primeira atividade. Siga este percurso:

1. Leia este capítulo e o Capítulo 2 para compreender a finalidade pedagógica da IA;
2. Instale o OpenCode, configure um provedor e instale as skills e os subagentes seguindo o Capítulo 4;
3. Execute um caso simples do Capítulo 10, substituindo a disciplina e o tema pelos seus;

4. Revise o resultado com o checklist do próprio Capítulo 10 antes de entregar qualquer material aos estudantes;
5. Use o Capítulo 8 para declarar a política de uso de IA da turma. Os Capítulos 3 e 9 podem ser consultados depois, quando você quiser entender ou manter o acervo.

Vocabulário Mínimo

- **IAGen**: inteligência artificial generativa, capaz de produzir texto, código, imagens ou outros artefatos a partir de instruções;
- **LLM**: modelo de linguagem de grande escala, usado para prever e gerar sequências de texto;
- **Prompt**: instrução, contexto e critérios fornecidos ao modelo;
- **Skill**: arquivo de instruções especializadas carregado sob demanda;
- **Subagente**: especialista configurado para coordenar uma tarefa complexa e, conforme suas permissões, usar várias skills;
- **AIAS**: escala que explicita como a IA pode participar de uma atividade avaliativa;
- **DUA**: abordagem que reduz barreiras oferecendo múltiplos meios de engajamento, representação e expressão;
- **CoVe**: procedimento de verificação independente de afirmações produzidas por IA.

Ao longo dos próximos capítulos, este manual apresentará em detalhes:

- Os fundamentos pedagógicos de feedback, taxonomia cognitiva e rubricas analíticas (Capítulo 2);
- A arquitetura das skills e seu mecanismo de execução com OpenCode (Capítulo 3);
- O passo a passo completo de instalação do OpenCode e sincronização do acervo (Capítulo 4);
- O fluxo de trabalho na interface gráfica e desktop (Capítulo 5);
- A escolha de modelos gratuitos no OpenCode (Capítulo 6);
- Princípios de ética, limitações, LGPD e transparência (Capítulo 7);
- Estratégias para explicar a IA e a Escala AIAS aos estudantes (Capítulo 8);
- A especificação dos seis subagentes e o catálogo das 62 skills (Capítulo 9);
- Casos de uso iniciais e roteiros práticos para sala de aula (Capítulo 10).

1.3 O Desafio Pedagógico na Era da Inteligência Artificial

A rápida difusão de modelos de linguagem de grande escala (*Large Language Models* – LLMs) e de ferramentas baseadas em Inteligência Artificial Generativa (IAGen) vem transformando a educação básica e superior. Tarefas clássicas de avaliação, como redação de ensaios curtos, resolução de questões conceituais elementares e geração de trechos introdutórios de código-fonte, podem ser realizadas com facilidade por assistentes computacionais (UNESCO, 2021; MOLLIK; MOLLIK, 2024).

Frente a esse cenário, reações puramente proibitivas ou tentativas ingênuas de detecção automatizada de conteúdo gerado por IA demonstraram-se ineficazes, eticamente arriscadas e pedagogicamente estéreis. Como alerta o Ministério da Educação em seu documento norteador, o *Referencial para Desenvolvimento e Uso Responsáveis de Inteligência Artificial na Educação* (BRASIL. Ministério da Educação, 2026), a inteligência artificial deve ser compreendida não como uma ameaça a ser banida, mas como um catalisador de revisão das práticas docentes, exigindo centralidade humana, transparência ética e intencionalidade pedagógica.

A superada ênfase em produtos finais padronizados precisa ceder espaço para a valorização dos processos de pensamento, da investigação crítica, da metacognição e da avaliação formativa contínua.

1.4 Da Avaliação Somativa à Avaliação Formativa

Historicamente, as instituições de ensino superior priorizaram a **avaliação somativa** – instrumentos pontuais aplicados ao término de uma unidade ou semestre (provas tradicionais, exames finais e testes de múltipla escolha sem devolutiva) cujo objetivo precípuo é certificar, classificar ou atribuir uma nota ao estudante.

Embora a certificação cumpra papel institucional regulatório, a literatura científica internacional há décadas demonstra que a avaliação somativa isolada possui impacto limitado sobre a qualidade efetiva da aprendizagem (BLACK; WILIAM, 1998). Em contrapartida, a **avaliação formativa** concebe a avaliação como parte intrínseca do ato de ensinar e aprender.

Conceito Pedagógico Chave

Avaliação Formativa: Qualquer processo avaliativo planejado e implementado ao longo do percurso de aprendizagem com a finalidade de coletar evidências sobre a compreensão dos estudantes, fornecendo informações que permitam a professores e alunos ajustarem o ensino e as estratégias de estudo em tempo real (BLACK; WILIAM, 1998).

Segundo a formulação seminal de Sadler (1989), a avaliação formativa eficaz exige que o estudante compreenda três elementos fundamentais:

1. **O padrão ou objetivo de referência:** clareza sobre o que constitui um desempenho de excelência;
2. **O estado atual de aprendizagem:** reconhecimento crítico de onde o próprio trabalho se situa no momento;
3. **As ações de fechamento do hiato (*closing the gap*):** estratégias claras e acionáveis para mover o desempenho atual em direção ao padrão desejado.

Em ambientes educacionais permeados por IA, essa concepção ganha urgência. Se uma máquina pode redigir a resposta final, o valor pedagógico desloca-se para a capacidade do aluno em interrogar o problema, planejar abordagens, validar soluções, corrigir inconsistências e justificar decisões tomadas.

1.5 A Escala AIAS: Transparência e Intencionalidade Pedagógica

Para que a integração da inteligência artificial não ocorra em um vácuo normativo ou sob regras ambíguas, a literatura contemporânea desenvolveu a **AIAS** (*Artificial Intelligence Assessment Scale*), proposta originalmente por Perkins et al. (2024) e refinada por Perkins, Roe e Furze (2025).

A AIAS é um referencial conceitual que classifica o nível de uso de IA admitido ou exigido em uma determinada atividade avaliativa. Ela não se destina a vigiar o aluno, mas sim a explicitar o contrato pedagógico entre docente e discente. A Tabela 1.1 apresenta os cinco níveis canônicos adotados estritamente em todo o ecossistema deste repositório.

Tabela 1.1: Os 5 Níveis Canônicos da Escala AIAS

Nível	Nome Canônico	IA Permitida	Produto Final Esperado
1	Sem IA	Nenhuma intervenção computacional inteligente	Elaborado 100% pelo estudante sem qualquer auxílio de IA.
2	Planejamento Assistido por IA	Ideação, <i>brainstorming</i> , esboços e estruturação	Do estudante; a IA atua apenas na fase inicial preparatória.
3	Colaboração com IA	Elaboração conjunta, refinamento e expansão	Do estudante com auxílio explícito de IA em trechos específicos.
4	IA Integral	Uso estratégico, abrangente e contínuo	Dirigido criticamente pelo estudante com forte presença de IA.
5	Exploração de IA	Co-criação avançada e inovação de fronteira	Parceria autoral entre estudante e IA em problemas complexos.

Duas propriedades estruturais da Escala AIAS são essenciais e devem orientar todo o desenho instrucional:

- **Caráter não hierárquico:** Nenhum nível é intrinsecamente superior ou mais nobre do que outro. Uma atividade no Nível 1 (Sem IA) pode demandar criatividade extrema e raciocínio analítico profundo (por exemplo, um debate oral ou uma solução manuscrita em sala), enquanto uma atividade no Nível 4 pode focar em habilidades

de auditoria crítica de código ou revisão de relatórios. A escolha do nível deriva estritamente dos **objetivos de aprendizagem** visados;

- **Caráter cumulativo:** Níveis superiores autorizam as práticas dos níveis inferiores, salvo proibição expressa no enunciado. Por exemplo, uma atividade AIAS 3 admite que o aluno realize ideação inicial com a ferramenta (prática do Nível 2), avançando para o co-refinamento de seções específicas.

Atenção & Integridade Ética

Declaração Prévia Obrigatória: O nível AIAS deve ser declarado de forma inequívoca no enunciado da atividade e no plano de ensino *antes* do início da tarefa. Exigir do aluno uma postura em relação à IA sem definição formal prévia compromete a segurança jurídica e pedagógica da avaliação.

Ao planejar uma atividade, separe duas perguntas: a IA generativa está **permitida** e a IA generativa está **obrigatória**? O nível AIAS informa o papel da IA no processo, mas o enunciado deve esclarecer também quais evidências serão avaliadas, como o uso será declarado e quais tecnologias assistivas ou adaptações institucionais permanecem autorizadas. “Sem IA” deve ser entendido como sem IA generativa na tarefa, não como proibição de acessibilidade.

CAPÍTULO 2

Fundamentos Pedagógicos

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Aplicar o modelo tridimensional de feedback (Feed Up, Feed Back, Feed Forward) na devolutiva de trabalhos acadêmicos;
- Classificar objetivos de aprendizagem nos seis níveis da Taxonomia Revisada de Bloom;
- Estruturar rubricas analíticas com rótulos desenvolvimentais, incluindo o critério de transparência no uso de IA;
- Relacionar o planejamento reverso (Backward Design) e o Desenho Universal para a Aprendizagem ao desenho de disciplinas.

2.1 O Feedback Formativo: Conceito e Mecanismos de Ação

O feedback é reconhecido pela literatura em educação como uma das intervenções pedagógicas com maior potência para impulsionar o desempenho discente (HATTIE; TIMPERLEY, 2007). Todavia, a eficiência do feedback não é uniforme: há modalidades que aceleram a aprendizagem, enquanto intervenções mal estruturadas podem gerar desengajamento, ansiedade ou paralisia.

O Modelo Tridimensional de Hattie & Timperley

Em seu estudo seminal, Hattie e Timperley (2007) estabeleceram que o feedback verdadeiramente formativo precisa responder, de modo contínuo e integrado, a três questões centrais:

1. **Feed Up (Para onde vou?):** Refere-se à clareza sobre as metas de aprendizagem, os critérios de sucesso e o padrão de desempenho esperado. Se o estudante não sabe exatamente o que precisa demonstrar, qualquer devolução torna-se incompreensível;
2. **Feed Back (Como estou indo?):** Consiste na análise descritiva e objetiva da produção atual do estudante em confronto direto com os critérios estabelecidos, evidenciando o que já foi atingido e o que apresenta desconformidade;
3. **Feed Forward (O que fazer a seguir?):** Constitui o componente mais frequentemente negligenciado nas salas de aula tradicionais. Representa o roteiro de ações imediatas, concretas e praticáveis que o estudante deve executar para fechar a lacuna identificada e avançar em complexidade.

Os Quatro Níveis de Foco do Feedback

Além das três questões, Hattie e Timperley (2007) categorizam o feedback em quatro níveis hierárquicos de foco:

- **Foco na Tarefa (FT):** Informa se a resposta está correta ou incorreta e aponta informações factuais faltantes. É útil para iniciantes, mas limitado para transferência de conhecimento;
- **Foco no Processo (FP):** Examina as estratégias cognitivas, os métodos de resolução, as relações causais e os passos lógicos adotados pelo estudante. Apresenta alta eficácia para o desenvolvimento de raciocínio profundo;
- **Foco na Autorregulação (FR):** Estimula o monitoramento autônomo, a auto-correção, a gestão do tempo e a confiança reflexiva do aluno. Apresenta o mais duradouro impacto na formação acadêmica e profissional;
- **Foco no *Self* / Pessoa (FS):** Consiste em elogios ou críticas genéricas dirigidas à pessoa do estudante (ex.: “Você é muito inteligente” ou “Você não tem vocação para cálculo”). A literatura evidencia que o feedback no nível da pessoa possui impacto pedagógico nulo ou negativo, pois desvia a atenção da tarefa e reforça mentalidades fixas de inteligência.

Conceito Pedagógico Chave

Princípio da Carga Cognitiva no Feedback: Um feedback eficaz limita-se a um número gerenciável de ações de melhoria (idealmente entre uma e duas ações prioritárias). Relatórios com dezenas de correções simultâneas sobrecarregam a memória de trabalho do aluno e resultam em abandono.

Complementarmente, Nicol e Macfarlane-Dick (2006) salientam que o bom feedback deve estimular o diálogo e a autoavaliação crítica discente. Em nossa arquitetura, os agentes e as skills de feedback operam com base estrita nesses princípios: analisam processos, formulam perguntas ativadoras da metacognição e estruturam passos de *feed forward* claros e viáveis.

2.2 A Taxonomia Revisada de Bloom

A classificação de objetivos educacionais proposta originalmente por Bloom et al. (1956) foi substancialmente reformulada por Anderson e Krathwohl (2001). A **Taxonomia Revisada de Bloom (TRB)** converteu os substantivos originais em formas verbais dinâmicas e estruturou o domínio cognitivo em uma matriz bidimensional: a *Dimensão do Processo Cognitivo* e a *Dimensão do Conhecimento*.

A Dimensão do Processo Cognitivo

A progressão cognitiva compreende seis níveis em ordem crescente de complexidade, conforme sintetizado na Tabela 2.1.

Tabela 2.1: Os 6 Níveis Cognitivos da Taxonomia Revisada de Bloom e o Impacto da IA

Nível	Processo	Verbos de Ação	Vulnerabilidade / Oportunidade com IA
1	Lembrar	Listar, reconhecer, definir, nomear, reproduzir	<i>Alta vulnerabilidade.</i> A IA responde instantaneamente; valor pedagógico isolado reduzido.
2	Entender	Explicar, exemplificar, resumir, interpretar, classificar	<i>Média vulnerabilidade.</i> LLMs parafraseiam conceitos; exige exigência de exemplos próprios e locais.
3	Aplicar	Implementar, resolver, executar, calcular, usar	<i>Média-alta.</i> A IA executa procedimentos padrão; requer problemas contextualizados e dados novos.
4	Analisar	Comparar, diferenciar, organizar, desconstruir, auditar	<i>Alta oportunidade.</i> O aluno analisa erros em códigos ou relatórios gerados pela própria IA.
5	Avaliar	Julgar, criticar, defender, priorizar, validar	<i>Elevada relevância.</i> Demanda julgamento de valor, análise de vieses éticos e conformidade normativa.
6	Criar	Projetar, formular, planejar, sintetizar, construir	<i>Parceria criativa.</i> Co-criação de soluções originais onde o estudante assume a direção autoral.

A Dimensão do Conhecimento

Paralelamente aos processos mentais, os objetivos educacionais articulam quatro tipos de conhecimento (ANDERSON; KRATHWOHL, 2001):

1. **Conhecimento Factual:** Elementos básicos, terminologias e detalhes específicos;
2. **Conhecimento Conceitual:** Esquemas, categorias, princípios e generalizações estruturantes;
3. **Conhecimento Procedimental:** Métodos, técnicas, algoritmos e critérios para aplicar soluções;
4. **Conhecimento Metacognitivo:** Consciência da própria cognição, conhecimento estratégico e gestão do próprio aprendizado.

Conceito Pedagógico Chave

Independência entre Bloom e AIAS: É fundamental não confundir o nível de Bloom com o nível AIAS. Uma atividade no nível AIAS 1 (Sem IA) pode demandar processos de ordem superior (*Criar* ou *Avaliar*), como uma prova prática de bancada ou redação reflexiva manuscrita. Inversamente, uma atividade AIAS 4 (IA Integral) pode focar no nível cognitivo *Analisar*, exigindo que o aluno audite e encontre vulnerabilidades de segurança em um código gerado por IA.

2.3 Rubricas de Avaliação Formativa

Uma rubrica é um guia pontuado e estruturado que combina critérios de avaliação com descritores qualitativos de desempenho para diferentes níveis de domínio (BROOKHART, 2013). As rubricas cumprem papel decisivo na avaliação formativa:

- Comunicam previamente as expectativas aos estudantes;
- Reduzem a subjetividade e o viés inconsciente na correção;
- Possibilitam a autoavaliação e a avaliação por pares com rigor (ANDRADE, 2019);
- Transformam a correção em um mapa claro de *feed back* e *feed forward*.

Estrutura de uma Rubrica Analítica Robusta

Conforme prescreve a skill `ia-educacao-rubrica`, as rubricas desenvolvidas no repositório são prioritariamente **analíticas** (avaliam critérios individualmente) e seguem critérios rigorosos de desenho:

1. **Espelhamento de Objetivos:** Cada critério da rubrica deve espelhar diretamente um objetivo de aprendizagem declarado. Critérios cosméticos desprovidos de respaldo formativo (ex.: “estética geral”) são desencorajados;
2. **Extensão Gerenciável:** Recomenda-se de 3 a 6 critérios por rubrica, com 4 níveis de desempenho;
3. **Rótulos Neutros e Desenvolvimentais:** Adotam-se rótulos que valorizam o percurso de aprendizagem:
 - *Iniciante:* O estudante compreende os objetivos básicos, mas apresenta inconsistências conceituais ou lacunas técnicas substanciais;
 - *Em desenvolvimento:* Demonstra compreensão parcial e aplica procedimentos essenciais, necessitando de ajustes e refinamentos;
 - *Proficiente:* Atende plenamente aos objetivos de aprendizagem com rigor técnico, clareza e autonomia;
 - *Exemplar:* Supera as expectativas mínimas, integrando análise crítica original, conexões interdisciplinares e excelência metodológica.
4. **Critério de Coerência com a Escala AIAS:** Em tarefas que admitem ou exigem ferramentas computacionais, a rubrica inclui um critério específico sobre transparência e integridade no uso de IA, avaliando se a autoria e o refinamento respeitaram o nível AIAS acordado.

2.4 Planejamento Didático e Inclusão

Planejamento Reverso (*Backward Design*)

A metodologia de *Backward Design*, formulada por Wiggins e McTighe (2005), estabelece que o planejamento didático deve começar não pela escolha de conteúdos ou listas de livros, mas pelo destino final da aprendizagem. A estrutura organiza-se em três etapas sequenciais:

1. **Etapa 1 – Identificar os Resultados Desejados:** O que os estudantes devem ser capazes de saber, compreender e fazer ao término do percurso? Quais são as ideias perenes e compreensões essenciais?
2. **Etapa 2 – Determinar as Evidências Aceitáveis:** Como saberemos se os estudantes alcançaram esses resultados? Quais tarefas autênticas, avaliações formativas e rubricas fornecerão evidências legítimas de aprendizagem?
3. **Etapa 3 – Planejar as Experiências de Aprendizagem e o Ensino:** Quais atividades ativas, leituras e intervenções pedagógicas conduzirão os discentes à construção das competências demandadas?

Esse fluxo dialoga diretamente com o princípio do **Alinhamento Construtivo** de Biggs e Tang (2011), segundo o qual o processo de ensino apenas tem êxito quando as tarefas avaliativas e as estratégias didáticas operam em perfeita sintonia cognitiva com os objetivos almejados.

Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) e Acessibilidade

Nenhum sistema educacional pode ser considerado de qualidade se não for inclusivo. O referencial do **Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA)** (CAST, 2018) propõe a eliminação sistemática de barreiras pedagógicas por meio de três eixos fundantes:

- **Múltiplos Meios de Engajamento** (o “porquê” da aprendizagem): estimular o interesse, a persistência e a autorregulação emocional;
- **Múltiplos Meios de Representação** (o “o quê” da aprendizagem): apresentar conceitos por diferentes linguagens (textual, visual, gráfica, auditiva e interativa);
- **Múltiplos Meios de Ação e Expressão** (o “como” da aprendizagem): oportunizar diferentes formas para que os estudantes demonstrem suas competências.

No âmbito de nosso acervo de agentes, a skill `ia-educacao-dua` e o agente `coach-de-feedback-formativo` aplicam princípios do DUA na produção de feedbacks com linguagem concisa, organização em etapas e redução de jargões desnecessários. As adaptações devem responder às necessidades e preferências informadas pelo estudante, sem inferir diagnósticos. A estrutura das skills (padrão `SKILL.md`) e o catálogo completo de subagentes e skills são apresentados nos Capítulos 3 e 9.

CAPÍTULO 3

O que são Skills? Como Funcionam com o OpenCode?

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Diferenciar uma skill de um *prompt* solto e compreender a injeção de contexto sob demanda;
- Reconhecer a estrutura de um arquivo `SKILL.md` (frontmatter YAML e as oito seções fixas);
- Invocar skills pela sintaxe `/nome-da-skill` na interface do OpenCode;
- Entender o ciclo de vida de uma skill, da instalação ao raciocínio guiado.

3.1 O Paradigma de Skills em Assistentes de Inteligência Artificial

Nas primeiras gerações de ferramentas baseadas em inteligência artificial generativa, a interação com modelos de linguagem restringia-se ao envio de *prompts* soltos na interface web. Essa abordagem apresentava graves fragilidades para o uso docente e acadêmico: ausência de reprodutibilidade, variabilidade excessiva nas respostas, perda constante de diretrizes metodológicas e risco acentuado de alucinação factual.

Com o amadurecimento dos assistentes de código e agentes autônomos de terminal – como o **OpenCode** (<https://opencode.ai>) – consolidou-se o paradigma de **Skills** (*habilidades modulares*).

Quem Criou as Skills, os Subagentes e o OpenCode?

Para o docente que deseja compreender a procedência das tecnologias que utilizará, convém distinguir o que é criação da empresa desenvolvedora do OpenCode e o que são padrões abertos adotados por ela – conceitos que não são de sua autoria, mas de terceiros.

O **OpenCode** é um agente de codificação de código aberto (licença MIT) desenvolvido pela empresa **Anomaly** (<https://anoma.ly>), disponibilizado publicamente desde abril de 2025 no repositório github.com/anomalyco/opencode. A escolha do OpenCode neste manual baseia-se em três fatores: (i) por ser multi-modelo, aceita provedores de qualquer empresa; (ii) por ser *open source*, permite auditoria independente – relevante para instituições públicas; e (iii) por ser compatível com o padrão aberto de skills descrito a seguir.

As Skills (arquivo `SKILL.md`, frontmatter com `name` e `description`, carregamento sob demanda) seguem o padrão aberto **Agent Skills**, originalmente desenvolvido pela **Anthropic** e publicado como padrão aberto em dezembro de 2025 no repositório `github.com/agentskills/agentskills`, adotado por dezenas de ferramentas (Claude Code, Gemini CLI, GitHub Copilot, Cursor, Goose, entre outras) (**ANTHROPIC**, 2025). O conteúdo das skills pode ser reutilizado em clientes compatíveis, mas a descoberta, os campos de frontmatter reconhecidos e os caminhos de instalação variam entre ferramentas; confirme a documentação do cliente escolhido.

Os Subagentes (arquivos de configuração que definem especialistas com permissões próprias) são um conceito difundido pelo ecossistema de agentes de codificação – popularizado pelo Claude Code, da Anthropic, sob a nomenclatura *subagents* (**OPENCODE**, 2026) – e implementado no OpenCode por meio da pasta `.opencode/agents/`. A nomenclatura, o formato de frontmatter e as políticas de permissão, porém, variam entre as ferramentas; os seis subagentes deste repositório são criação própria do acervo.

O Protocolo MCP (*Model Context Protocol*), citado como mecanismo de extensão do OpenCode, também não é de autoria da Anomaly: foi criado pela **Anthropic** (engenheiros David Soria Parra e Justin Spahr-Summers), anunciado em novembro de 2024 como padrão aberto para conectar modelos de linguagem a fontes de dados e ferramentas externas – uma espécie de “USB-C para IA” (**ANTHROPIC**, 2024; **PARRA; SPAHR-SUMMERS**, 2025). Em dezembro de 2025, o protocolo foi doado à *Agentic AI Foundation*, fundo dirigido da *Linux Foundation* co-fundado por Anthropic, Block e OpenAI, hoje mantido por uma comunidade aberta (**ANTHROPIC**, 2024).

Outros conceitos empregados pelo OpenCode igualmente não lhe são autorais: o mecanismo de *tool calling* (chamada de ferramentas) decorre da interface de *function calling* introduzida pelos provedores de modelos; a interface de terminal (TUI) deriva de uma longa tradição de ferramentas Unix; e o suporte a modelos locais via Ollama (**OLLAMA**, 2025) corresponde a um projeto comunitário independente. Em síntese: a Anomaly criou o OpenCode; os padrões que ele adota – Agent Skills e MCP – são abertos e foram propostos pela Anthropic; e os seis subagentes e as 62 skills deste manual são criação do próprio acervo `skills-ia-educacao`.

Conceito Pedagógico Chave

Definição de Skill: Uma *skill* é uma unidade modular, autocontida, versionada e semanticamente estruturada de conhecimento procedimental e diretrizes operacionais. Em vez de injetar previamente manuais enciclopédicos no contexto fixo do agente, a skill é carregada de forma dinâmica e sob demanda (*just-in-time contextual injection*) no exato instante em que o propósito da tarefa discente ou docente é identificado.

Essa arquitetura pode preservar parte da janela de contexto e reduzir instruções repetidas, mas não garante respostas corretas nem substitui a supervisão docente. A qualidade do resultado depende do modelo, do prompt, dos insumos e da revisão humana.

3.2 Anatomia de uma Skill: O Padrão SKILL.md

No acervo `skills-ia-educacao`, cada skill reside em um diretório exclusivo dentro de `skills/<slug>/` e materializa-se em um documento unificado denominado `SKILL.md`. A integridade e consistência de todo o ecossistema repousam sobre duas partes indispensáveis: o **Frontmatter YAML** e as **Oito Seções Fixas Canônicas**.

O Frontmatter YAML

O início de cada arquivo `SKILL.md` contém metadados essenciais delimitados por `--`, conforme exemplificado a seguir:

```
---
name: ia-educacao-rubrica
category: ferramentas-praticas
model: any
version: 1.4
description: Especialista em design e construcao de rubricas de
             avaliacao para ensino superior. Alinha criterios com objetivos de
             aprendizagem e Taxonomia de Bloom.
---
```

Listing 3.1: Exemplo de Frontmatter YAML de uma Skill

Os campos possuem especificações rígidas auditadas por script:

- **name:** Identificador único (slug) em minúsculas. Segue o prefixo padronizado `ia-educacao-<tema>` (com a única exceção de `aias-consultant`). O nome do arquivo deve ser rigorosamente idêntico ao nome da pasta que o abriga;
- **category:** Classificação temática em uma das cinco categorias oficiais do acervo: `niveis-ensino`, `formacao-docente`, `etica-governanca`, `inclusao-equidade` ou `ferramentas-praticas`;
- **model:** Sempre fixado em `any`. Garante total independência tecnológica, indicando que a lógica instrucional funciona com modelos de qualquer provedor (OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek ou modelos locais de código aberto);
- **version:** Controle semântico de versão em dois dígitos (`X.Y`), sendo incrementado a cada alteração metodológica ou estrutural;
- **description:** Texto descritivo conciso e objetivo contendo as palavras-chave e gatilhos que orientam o OpenCode na escolha da skill correta.

As Oito Seções Fixas Canônicas

Após o frontmatter, o corpo do texto é organizado em exatamente oito seções Markdown, dispostas obrigatoriamente na seguinte ordem:

1. **## Princípios:** Estabelece a fundamentação teórico-pedagógica e o compromisso ético que orientam a ação docente e a atuação da IA naquele domínio;
2. **## Quando usar:** Define as situações típicas, gatilhos de contexto e solicitações do usuário que demandam o acionamento da skill;

3. **## Workflow:** Apresenta o passo a passo cognitivo numerado (decomposto em etapas claras) que a IA deve executar mentalmente para resolver o problema sem queimar etapas;
4. **## Formato de Saída:** Descreve as estruturas, tabelas, campos obrigatórios e modelos de documentos gerados como resultado final;
5. **## Exemplos:** Fornece ao menos um cenário autêntico de entrada e a correspondente saída esperada, servindo como referência para a calibração do modelo (*few-shot learning*);
6. **## Limitações:** Circunscreve explicitamente o escopo da skill, delimitando o que ela não realiza e quando o professor deve buscar outros instrumentos ou análise humana;
7. **## Dependências:** Lista formal de outras skills do repositório (identificadas exclusivamente pelos seus slugs canônicos) que complementam a ação da skill atual;
8. **## Referências:** Bibliografia científica e normativa que ancora as técnicas apresentadas, formatada integralmente no padrão ABNT.

3.3 Como o OpenCode Opera as Skills: A Ferramenta skill

O **OpenCode** implementa uma arquitetura baseada em agentes com chamada de ferramentas (*tool calling*). Ao ser inicializado, o executável do OpenCode varre os diretórios de extensões e monta no *prompt de sistema* uma lista sinóptica com o identificador e a descrição de cada skill registrada.

Conceito Pedagógico Chave

Invocação por Barra (*Slash Command*): Toda skill deste acervo pode ser acionada pelo usuário por meio da sintaxe `/nome-da-skill`, com a barra antecedendo o slug canônico. Por exemplo, a skill de rubricas é invocada como `/ia-educacao-rubrica` e a consultoria da Escala AIAS como `/aias-consultant`. Também é possível mencionar a skill no texto do *prompt*, mas esse reconhecimento depende do cliente e do modelo; use a barra quando precisar de uma ativação determinística.

Dica Prática OpenCode

Prontidão de Execução no Repositório: Ao contrário de ambientes que exigem o comando manual de adição de pacotes externos, no OpenCode as skills disponibilizadas no diretório de configuração já ficam imediatamente acessíveis por meio do comando de barra `/nome-da-skill`. Não é necessário executar comandos como `npx skills add`; a detecção e o acionamento ocorrem de maneira fluida e nativa.

Ciclo de Vida e Ativação de uma Skill no OpenCode

1. **Declaração Inicial:** O OpenCode expõe a ferramenta interna `skill(name="...")` e lista os metadados de todas as skills instaladas em `~/.config/opencode/skills/`;
2. **Detecção de Intenção:** O usuário formula uma demanda docente (ex.: “*Gere uma rubrica analítica para um seminário de física experimental com 4 critérios e nível AIAS 2*”) ou digita diretamente o comando de barra `/ia-educacao-rubrica`;
3. **Invocação da Ferramenta:** O OpenCode (ou o modelo, quando a skill é mencionada no texto) reconhece o identificador e executa a chamada de função:

```
[tool_call: skill(name="ia-educacao-rubrica")]
```

4. **Injeção Dinâmica:** O OpenCode lê o conteúdo completo de `skills/ia-educacao-rubrica/SKILL.md` e o anexa ao histórico da conversa como resultado da ferramenta;
5. **Raciocínio Guiado:** O modelo recebe as instruções do Workflow, dos Princípios e do Formato de Saída como orientações. O docente ainda deve revisar se a resposta respeitou as regras pedagógicas estipuladas.

Figura 3.1: Mecanismo de ativação da ferramenta `skill` no OpenCode

3.4 O Grafo de Dependências e a Integridade do Repositório

Dica Prática OpenCode

Você não precisa conhecer o funcionamento interno das skills para utilizá-las: esta seção descreve como o acervo é mantido e auditado (útil para quem deseja criar ou modificar skills). Para o uso em sala de aula, basta digitar `/nome-da-skill` ou mencionar o slug no *prompt* – o restante é transparente para o usuário. Se você não pretende criar skills, pode seguir diretamente para o Capítulo 4.

As 62 skills do repositório não operam isoladamente; constituem um **grafo direcionado e acíclico de conhecimento pedagógico**.

Por exemplo, a skill de construção de avaliações (`ia-educacao-avaliacao`) aponta dependências formais para `ia-educacao-bloom` (para alinhamento cognitivo), `ia-educacao-rubrica` (para critérios de correção), `aias-consultant` (para governança do uso de IA) e `ia-educacao-planejamento-reverso` (para enquadramento curricular).

Para assegurar que o grafo não se degenere com o crescimento do acervo, o repositório conta com uma suíte contínua de auditoria corporificada no script `audit.sh`:

- **Zero Skills Órfãs:** Toda skill do acervo deve ser referenciada como dependência por ao menos uma outra skill ou por um subagente, garantindo relevância sistêmica;
- **Zero Dependências Quebradas:** Qualquer referência cruzada em `## Dependências` deve corresponder a uma pasta real e válida dentro de `skills/`;
- **Isolamento de Dependências Externas:** As skills deste repositório são comple-

tamente autocontidas no ecossistema brasileiro. Nenhuma skill referencia pacotes externos não controlados;

- **Conformidade Terminológica:** O script verifica a consistência exata dos nomes dos 5 níveis da Escala AIAS e a grafia institucional em referências bibliográficas normativas do MEC.

CAPÍTULO 4

Instalação e Configuração do OpenCode.ai

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Instalar o OpenCode no seu sistema operacional (Windows, Linux ou macOS) pelo método mais adequado ao seu perfil;
- Conectar o OpenCode a um provedor de modelos e selecionar um modelo disponível;
- Sincronizar as 62 skills e os 6 subagentes do acervo com o ambiente local e conferir a instalação;
- Aplicar, opcionalmente, o controle de versão com Git para proteger seus materiais didáticos.

4.1 Visão Geral do OpenCode

O **OpenCode** (<https://opencode.ai>) é um agente autônomo de terminal e assistente de desenvolvimento de código aberto concebido para operar diretamente sobre o sistema de arquivos local. Trata-se de projeto de código aberto (licença MIT) mantido pela empresa **Anomaly** (<https://anoma.ly>); por adotar padrões abertos como as *Agent Skills* (propostos pela Anthropic) e o protocolo MCP, integra-se a um ecossistema mais amplo de ferramentas – ver a seção de autoria no Capítulo 3. Ao contrário de plataformas proprietárias fechadas, o OpenCode oferece:

- Total flexibilidade na escolha de provedores de modelos de linguagem (OpenAI, Anthropic, Google, Groq, DeepSeek ou modelos de código aberto rodando localmente via Ollama);
- Interface interativa de terminal rica em recursos visuais (*Terminal User Interface* – TUI), além de suporte a execução em lote (*headless*);
- Suporte nativo a ferramentas de inspeção de arquivos (`read`, `glob`, `grep`), edição segura (`edit`, `write`), execução de comandos de terminal (`bash`), extensões via *Model Context Protocol* (MCP) e gerenciamento de *skills* modulares.

4.2 Pré-requisitos de Sistema

O OpenCode é multiplataforma e compatível com os três principais sistemas operacionais utilizados pelo corpo docente: **Windows** (predominante em muitos campi), **Linux** e **macOS**. A Tabela 4.1 apresenta o panorama de suporte por sistema.

Tabela 4.1: Suporte do OpenCode por Sistema Operacional

Sistema	Terminal Recomendado	Métodos de Instalação	Diretório das Skills
Windows	PowerShell 5.1+/7, Windows Terminal ou Git Bash	Script cURL via WSL2, Scoop ou Chocolatey	C:\Users\<usuario>\.config\opencode\skills
Linux	Bash ou Zsh	Script cURL, npm/pnpm/-bun	~/.config/opencode/skills
macOS	Terminal.app ou iTerm 2 (Zsh padrão)	Script cURL, npm/pnpm/-bun, Homebrew	~/.config/opencode/skills

Detalhamento por Sistema Operacional

- **Windows:** Há duas trilhas equivalentes. A primeira, recomendada para desempenho total, é a utilização do **WSL2** (*Windows Subsystem for Linux*), que fornece um ambiente Linux nativo dentro do Windows e permite seguir integralmente as instruções da seção de Linux. A segunda é a instalação **nativa no PowerShell** por meio dos gerenciadores Scoop ou Chocolatey (ver Método 4). Para a interface gráfica, o navegador padrão (Edge ou Chrome) abre a interface web normalmente;
- **Linux:** Qualquer distribuição contemporânea com arquitetura x86_64 ou ARM64 (Ubuntu 20.04+, Debian 11+, Fedora, Arch Linux, etc.); o script de instalação detecta automaticamente a arquitetura;
- **macOS:** Versão 12 (Monterey) ou superior, tanto em processadores Apple Silicon (M1/M2/M3/M4) quanto Intel; o script oficial produz binários nativos para ambas as arquiteturas.

Ferramentas utilitárias básicas no terminal: `curl`, `git` e uma conexão ativa com a internet para baixa dos binários e comunicação com as APIs.

4.3 Passo a Passo de Instalação

O OpenCode disponibiliza múltiplos métodos de instalação oficiais, equivalentes entre si. O usuário pode optar pelo que melhor se adequa ao seu sistema operacional e ao seu ambiente de trabalho.

Método 1: Script Automático via cURL (Linux, macOS e Windows via WSL2)

O método mais rápido e direto consiste em executar o script oficial de instalação no terminal:

```
curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash
```

Listing 4.1: Instalação rápida via cURL

O script detecta o sistema operacional e a arquitetura do processador, baixa o binário estático otimizado, instala o executável no diretório `~/.opencode/bin/opencode`

e adiciona essa localização ao arquivo de configuração do *shell* (`~/.bashrc`, `~/.zshrc` ou `~/.profile`).

Após a conclusão, recarregue as variáveis de ambiente do terminal:

```
source ~/.bashrc    # bash
source ~/.zshrc     # zsh (padrao no macOS)
```

Listing 4.2: Recarga do shell (Linux/macOS/WSL2)

Este método é igualmente válido no Windows quando executado dentro do ambiente WSL2 (aberto com o comando `ws1` no PowerShell ou pelo menu Iniciar).

Método 2: Gerenciadores de Pacotes JavaScript (Node.js / npm)

Funciona nos três sistemas operacionais. Caso o ambiente já conte com o Node.js (versão 18 ou superior) configurado, o OpenCode pode ser instalado globalmente via `npm`, `pnpm` ou `bun`:

```
# Via npm
npm install -g opencode-ai

# Ou via pnpm
pnpm add -g opencode-ai

# Ou via bun
bun add -g opencode-ai
```

Listing 4.3: Instalação global via npm, pnpm ou bun

No **Windows**, os mesmos comandos são executados no **PowerShell** (com o Node.js instalado a partir de <https://nodejs.org>); no **macOS** e **Linux**, no terminal padrão.

Método 3: Homebrew (macOS e Linux)

Usuários dos sistemas com Unix disponível (macOS e Linux) que já adotam o gerenciador **Homebrew** podem instalar com um único comando:

```
brew install opencode
```

Listing 4.4: Instalação via Homebrew

Esse método é particularmente cômodo no macOS, pois o Homebrew é o gerenciador de pacotes mais difundido nesse sistema.

Método 4: Windows Nativo (Scoop ou Chocolatey)

Para instalação direta no Windows, sem depender do WSL2, abra o **PowerShell** como **Administrador** e utilize um dos dois gerenciadores de pacotes:

```
# Via Scoop
scoop install opencode
```

```
# Ou via Chocolatey
choco install opencode
```

Listing 4.5: Instalação no Windows via Scoop ou Chocolatey

Dica Prática OpenCode

Windows: qual trilha escolher? Se a máquina do docente já utiliza o WSL2 para outras atividades acadêmicas ou de pesquisa, a trilha Linux (Método 1 ou 2) é a mais fluida. Para quem prefere permanecer exclusivamente no ambiente gráfico do Windows, a instalação nativa via Scoop ou Chocolatey atende igualmente ao mesmo conjunto de skills e comandos. A única diferença relevante é o caminho de armazenamento das skills (ver seção de sincronização).

Verificação da Instalação

Para confirmar se o executável está operando corretamente, consulte a versão no terminal:

```
opencode --version
```

A saída deverá exibir o número da versão instalada (por exemplo, 1.18.29).

4.4 Configuração de Provedores e Modelos de IA

Na versão atual do OpenCode, a configuração inicial de credenciais ocorre dentro da interface interativa. Inicie o programa e use o comando `/connect`; depois, use `/models` para conferir e selecionar os modelos disponíveis:

```
opencode

# Dentro da TUI:
/connect
/models
```

Listing 4.6: Configurando um provedor na interface do OpenCode

O fluxo de autenticação varia conforme o provedor: alguns abrem uma página de login, outros solicitam uma chave de API. Nunca cole uma chave em um arquivo versionado, em um prompt ou em um material entregue aos estudantes. Para verificar os provedores e modelos disponíveis, consulte o menu exibido pelo próprio OpenCode, pois o catálogo muda com o tempo:

- **Anthropic:** Chave da API Claude; a disponibilidade de modelos e o fluxo de autenticação devem ser conferidos no menu `/connect`;
- **OpenAI:** Chave da API OpenAI (`sk-...`) para a família GPT-4o e modelos da série *o1*;
- **Google Gemini:** Chave do Google AI Studio para acesso ao Gemini 2.0 Flash e Gemini 1.5 Pro;

- **Modelos Locais (Ollama):** Para instituições com políticas restritas de privacidade de dados que não admitem tráfego de dados discentes para nuvens comerciais, é possível conectar o OpenCode a instâncias locais do Ollama (<http://localhost:11434>).

4.5 Instalação e Sincronização das Skills no OpenCode

Para que as 62 skills do repositório fiquem disponíveis no seu ambiente local do OpenCode, as pastas de skills precisam residir no diretório de extensões do usuário, cuja localização varia conforme o sistema operacional:

Sistema	Localização das Skills
Linux e macOS/WSL2	~/.config/opencode/skills/<slug>/SKILL.md
Windows nativo	C:\Users\<usuario>\.config\opencode\skills\<slug>\SKILL.md

O repositório provê um script de instalação automatizado que realiza a cópia e organização de forma segura. Como o script `install-skills.sh` é um script *bash*, ele deve ser executado em um ambiente Unix: terminal Linux, macOS, WSL2 ou **Git Bash** no Windows nativo.

Obtendo o Repositório (GitHub)

Antes de executar o script, é necessário obter o repositório `skills-ia-educacao` no seu computador. Ele está hospedado publicamente no GitHub em <https://github.com/walternagai/skills-ia-educacao>. Há dois caminhos equivalentes:

Opção A – Clonar com Git (recomendada)

A clonagem cria uma cópia local que pode ser atualizada com um único comando sempre que o acervo crescer:

```
git clone https://github.com/walternagai/skills-ia-educacao.git
cd skills-ia-educacao
```

Listing 4.7: Clonando o repositório do projeto AvalIA

Dica Prática OpenCode

Windows: execute o comando acima no **Git Bash** (instalado junto com o Git – ver Passo 1 da seção de controle de versão). **Linux/macOS/WSL2:** no terminal padrão. Para atualizar o acervo depois, basta executar `git pull` dentro da pasta e rodar o `install-skills.sh` novamente.

Opção B – Baixar o ZIP (sem Git)

Para docentes que preferem não instalar o Git: acesse <https://github.com/walternagai/skills-ia-educacao> no navegador, clique no botão verde **Code** e escolha **Download**

ZIP. Extraia o arquivo baixado em uma pasta de sua preferência; a pasta extraída será a raiz do repositório para os comandos seguintes. A desvantagem é que atualizações futuras do acervo exigem repetir o download manual.

Executando a Instalação

Na raiz do repositório `skills-ia-educacao`, execute:

```
# 1. Simular a instalacao para inspecionar os caminhos de destino (
    dry-run)
./install-skills.sh --opencode --dry-run

# 2. Efetivar a instalacao de todas as 62 skills
./install-skills.sh --opencode
```

Listing 4.8: Instalação automatizada das skills no OpenCode

O script detecta a pasta pessoal (`$HOME`) do usuário e aplica o caminho correto do sistema operacional em uso.

Conferência da Instalação

Para certificar-se de que todas as skills foram copiadas com sucesso:

```
ls ~/.config/opencode/skills/ | grep ia-educacao | wc -l
```

Listing 4.9: Verificando as skills instaladas (Bash: Linux, macOS e WSL2)

No **Windows nativo** (PowerShell), o mesmo cheque pode ser feito com:

```
(Get-ChildItem "$env:USERPROFILE\.config\opencode\skills" | Where-Object
    Name -like "ia-educacao-*").Count
(Test-Path "$env:USERPROFILE\.config\opencode\skills\aias-consultant"
)
```

Listing 4.10: Verificando as skills instaladas (PowerShell)

O retorno deverá apontar 61 skills com o prefixo institucional (mais a skill especial `aias-consultant`, totalizando 62 unidades).

Disponibilizando os Subagentes

O script `install-skills.sh` instala as skills, mas não copia automaticamente os seis subagentes. Se o OpenCode for executado em uma pasta separada da cópia do repositório, copie os arquivos dos subagentes para a configuração global do usuário:

```
mkdir -p ~/.config/opencode/agents
cp .opencode/agents/*.md ~/.config/opencode/agents/
```

Listing 4.11: Instalando os subagentes no escopo global (Linux, macOS, WSL2 ou Git Bash)

No PowerShell, a operação equivalente é:

```
New-Item -ItemType Directory -Force "$env:USERPROFILE\.config\
opencode\agents"
Copy-Item ".opencode\agents\*.md" "$env:USERPROFILE\.config\opencode\
agents\"
```

Listing 4.12: Instalando os subagentes no Windows PowerShell

Execute os comandos a partir da raiz clonada do repositório. Depois de atualizar o acervo com `git pull`, repita a cópia e reinicie o OpenCode. Os arquivos dos agentes não fixam um provedor: eles usam o modelo selecionado pelo agente principal.

4.6 Primeiros Comandos no OpenCode

Iniciando a Interface Interativa (TUI)

Basta digitar o comando no terminal dentro do diretório do seu projeto acadêmico ou disciplina:

```
opencode
```

Uma interface limpa e intuitiva será renderizada no terminal, permitindo enviar mensagens, aprovar ações de leitura/escrita e selecionar o modelo desejado em tempo real. Dentro da interface, as skills são invocadas por meio da barra inicial: por exemplo, digite `/ia-educacao-rubrica` ou `/aias-consultant` e pressione Enter para acionar a skill desejada.

Execução Direta de Comandos (*Headless Mode*)

Para instruções rápidas ou integração com scripts do professor, utilize o subcomando `run` mencionando a skill pelo slug (a barra pode ser omitida em modo headless, pois o texto do *prompt* já identifica o identificador):

```
opencode run "Utilize a skill ia-educacao-rubrica para estruturar uma
rubrica analitica para uma apresentacao oral de estagio com nivel
AIAS 1."
```

Listing 4.13: Exemplo de execução direta com skill

Atualização do OpenCode

Para manter o OpenCode sempre na última versão estável:

```
opencode upgrade
```

4.7 Problemas Comuns na Primeira Execução

- **O comando `/connect` não aparece:** confirme que o programa foi iniciado com `opencode`, e não com `opencode run`; em seguida, atualize o OpenCode com `opencode upgrade`.

- **A skill não aparece:** confirme o caminho de instalação, feche e abra o OpenCode novamente e verifique a contagem apresentada na subseção de conferência.
- **O subagente não aparece no menu @:** copie os arquivos de `.opencode/agents/` para `/.config/opencode/agents/`, conforme a subseção anterior, e reinicie a aplicação.
- **O script não executa no Windows:** use Git Bash ou WSL2 e execute-o na raiz extraída ou clonada do repositório; o PowerShell não interpreta scripts Bash diretamente.
- **O modelo gratuito não está disponível:** abra `/models` e escolha outro modelo. Disponibilidade, limites e nomes podem mudar sem alteração deste manual.

4.8 Controle de Versão com Git para Iniciantes (Opcional)

Conforme indicado no Capítulo 5, o controle de versão com Git é uma medida de segurança **recomendada, porém facultativa**. Docentes de qualquer área podem utilizá-lo sem conhecimentos prévios de programação: o objetivo aqui não é colaborar em código, mas simplesmente **guardar versões de arquivos** (planos de aula, provas, rubricas) e poder voltar no tempo se algo der errado.

O Conceito: um Histórico com Fotografias

Pense no Git como um sistema que tira uma “fotografia” da pasta da disciplina em determinados momentos, chamados **commits**. Cada fotografia é acompanhada de uma legenda (a mensagem de commit), por exemplo “versão final da prova P1”. Se um arquivo for apagado ou estragado depois, é possível restaurar qualquer fotografia anterior com um único comando.

Passe 1: Instalar o Git

- **Windows:** Baixe e instale o instalador oficial em <https://git-scm.com/download/win>, mantendo as opções padrão. Ao final, o menu Iniciar passa a oferecer o **Git Bash**, um terminal simples e amigável para os próximos passos;
- **Linux:** Instale pelo gerenciador de pacotes da distribuição, por exemplo `sudo apt install git` (Ubuntu/Debian) ou `sudo dnf install git` (Fedora);
- **macOS:** Digite `git --version` no Terminal; se o Git não estiver presente, o próprio macOS oferece a instalação das ferramentas de linha de comando.

Para conferir se a instalação deu certo, abra o terminal e digite:

```
git --version
```

Listing 4.14: Verificando a instalação do Git

Passe 2: Configurar o Nome e o E-mail (uma única vez)

O Git usa essas informações para assinar cada fotografia. Não é necessário criar conta em nenhum serviço na internet; os dados ficam apenas no seu computador.

```
git config --global user.name "Seu Nome"
git config --global user.email "seu.email@instituicao.edu.br"
```

Listing 4.15: Configuração inicial do Git (nome e e-mail)

Passe 3: Tornar a Pasta da Disciplina um Repositório

Abra o terminal (**Windows**: Git Bash, clicando com o botão direito dentro da pasta da disciplina e escolhendo “Git Bash Here”; **Linux/macOS**: terminal comum) e execute:

```
git init
```

Listing 4.16: Criando o repositório da disciplina

Esse comando cria, dentro da pasta, uma subpasta oculta `.git` que guardará todo o histórico. Não a apague.

Passe 4: O Ciclo Básico — Fotografar e Legendar

A partir de agora, adote este ritual rápido sempre que terminar uma versão de um material (após criar ou editar a prova, o plano de aula, a rubrica):

```
git add .
git commit -m "versao final da prova P1"
```

Listing 4.17: Salvando uma nova versão (commit)

- `git add .` significa “prepare todos os arquivos da pasta para a fotografia”;
- `git commit -m "..."` significa “tire a fotografia e legende-a”.

Passe 5: Recuperar uma Versão Anterior (se algo der errado)

Para listar as fotografias já tiradas, exibindo legenda, data e um código identificador:

```
git log --oneline
```

Listing 4.18: Listando o histórico de versões

Para restaurar um arquivo específico ao estado da última fotografia (desfazendo edições não desejadas):

```
git restore prova-p1.md
```

Listing 4.19: Restaurando um arquivo para a última versão salva

Para voltar o **projeto inteiro** a uma fotografia anterior (por exemplo, a que aparece como `abc1234`):

```
git checkout abc1234 -- .
```

Listing 4.20: Restaurando o projeto a uma versão anterior

Dica Prática OpenCode

Segurança antes de tudo: faça um `commit` antes de experimentos ousados (reformular inteiramente uma prova, remover uma seção do plano, etc.). Assim, qualquer resultado inesperado é revertido em um único comando, e a interface do OpenCode passa a exibir o histórico de versões diretamente no painel lateral, permitindo acompanhar visualmente o que mudou a cada passo.

CAPÍTULO 5

Fluxo de Trabalho na Interface Gráfica e Desktop

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Iniciar a interface gráfica do OpenCode no diretório da sua disciplina;
- Reconhecer as cinco regiões da interface (sessões, arquivos, diálogo, aprovação de ações e seletor de modelos);
- Executar o ciclo completo de trabalho docente na interface: abrir, selecionar, inspecionar, aprovar e exportar;
- Avaliar, opcionalmente, o uso do controle de versão com Git para proteger seus materiais.

5.1 Para além do Terminal: A Interface Visual do OpenCode

Embora o OpenCode tenha nascido com foco em ambientes de linha de comando (*Command Line Interface* – CLI), o ecossistema evoluiu para oferecer suporte pleno a ambientes gráficos interativos. Essa característica é especialmente valiosa para o corpo docente, uma vez que professores de diferentes áreas do conhecimento nem sempre possuem familiaridade com a manipulação direta de comandos no *shell*.

O OpenCode disponibiliza dois modos gráficos complementares:

- **OpenCode Web UI:** Servidor local embutido iniciado por comando de terminal que disponibiliza uma interface completa no navegador web (*browser*);
- **OpenCode Desktop App:** Aplicativo nativo empacotado que integra o motor do agente a uma janela autônoma com gerenciamento de janelas e notificações do sistema.

5.2 Iniciando a Interface Web e Desktop

Esta seção descreve a Interface Web iniciada pelo terminal. O aplicativo Desktop é uma modalidade separada; quando estiver disponível para o seu sistema, abra-o pelo menu de aplicativos e selecione a pasta da disciplina. O fluxo de sessão, modelo, permissões e revisão de arquivos é equivalente, mas os menus podem variar conforme a versão.

Para inicializar a Interface Web no diretório da sua disciplina ou material didático, execute no terminal:

```
# Inicia o servidor local e abre automaticamente o navegador padrao
opencode web

# Ou apontando diretamente para a pasta de uma disciplina especifica
opencode web ~/documentos/disciplinas/calculo-1/
```

Listing 5.1: Iniciando a interface visual do OpenCode

O terminal exibirá o endereço de acesso local (por padrão, <http://127.0.0.1:4096> ou porta dinâmica equivalente), abrindo instantaneamente uma sessão gráfica interativa.

Dica Prática OpenCode

Acesso Remoto ou em Rede Local: É possível iniciar o servidor definindo portas e domínios locais customizados (por exemplo, `opencode web --port 8080 --hostname 0.0.0.0`) para que o professor acesse seu assistente a partir de um tablet ou outro computador conectado à rede da universidade.

5.3 Anatomia da Interface Gráfica

A interface gráfica do OpenCode foi concebida para priorizar a clareza, a ergonomia e o controle humano sobre as ações autônomas do agente. A tela organiza-se em cinco regiões fundamentais:

1. **Barra Lateral de Histórico e Sessões (*Sidebar*):** Permite criar, alternar e renomear múltiplas sessões de trabalho. O professor pode manter uma sessão dedicada ao “Planejamento da Aula 04”, outra para “Elaboração da Prova P1” e uma terceira para “Revisão de Artigo”;
2. **Explorador de Arquivos e Contexto:** Exibe a árvore de diretórios do projeto. Permite arrastar arquivos (como PDFs normativos, ementas em `.txt` ou tabelas de notas) diretamente para a área de conversa;
3. **Painel Central de Diálogo e Renderização:** Apresenta as mensagens com formatação rica em Markdown, suporte a fórmulas matemáticas em $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$, tabelas dinâmicas e realce colorido de sintaxe de código;
4. **Painel de Auditoria e Aprovação de Ações (*Diff Viewer*):** Quando um subagente propõe criar ou editar um documento no disco, a interface pode exibir uma visualização comparativa em duas colunas (*diff* com cores verde para inclusões e vermelho para remoções). A solicitação de aprovação depende das permissões configuradas: para manter controle manual, configure edições e comandos como `ask` e revise o *diff* antes de aceitar;
5. **Seletor Superior de Modelos e Agentes:** Um menu suspenso pode permitir alternar entre provedores (Anthropic, OpenAI, modelos gratuitos do OpenCode ou Ollama local) e selecionar um subagente especializado (por exemplo, `@construtor-de-avaliacoes`). Os menus variam conforme a versão e a configuração; o detalhamento dos seis subagentes encontra-se no Capítulo 9.

5.4 O Fluxo de Trabalho Docente na Interface Gráfica

Para ilustrar a dinâmica de trabalho na interface desktop, a Figura 5.1 resume o ciclo iterativo típico percorrido pelo professor ao preparar materiais pedagógicos.

Ciclo de Trabalho Docente no OpenCode Desktop

1. **Abertura do Espaço de Trabalho:** Inicia-se o OpenCode no diretório da disciplina contendo as ementas e objetivos institucionais;
2. **Seleção do Modelo e do Subagente:** No menu superior, o docente seleciona o agente desejado (ex.: @planejador-pedagogico) e o modelo apropriado (gratuito ou avançado);
3. **Envio de Insumos:** O docente formula a necessidade educacional e anexa o arquivo da ementa com um clique;
4. **Inspeção do Raciocínio e Chamada de Skills:** A interface destaca visualmente a ativação das skills correspondentes (ex.: /ia-educacao-bloom, /aias-consultant);
5. **Aprovação Visual de Arquivos:** Após revisar a pré-visualização do plano ou rubrica gerada, o docente clica em *Aprovar e Salvar*;
6. **Exportação Final:** O artefato é salvo como arquivo .md, .tex ou .html, pronto para upload no ambiente virtual de aprendizagem (Moodle/SIGAA) ou impressão.

Figura 5.1: Fluxo de trabalho integrado na interface gráfica do OpenCode

Atenção & Integridade Ética

Segurança e Controle de Versão (opcional): O uso do OpenCode não exige conhecimento prévio de Git, e a interface gráfica já oferece uma primeira camada de proteção: nenhum arquivo é alterado sem a sua aprovação visual no painel de *diff*. Para docentes que desejam uma camada adicional de segurança – como recuperar versões anteriores de um plano de aula ou de uma prova após uma edição equivocada –, é possível manter o diretório do curso sob controle de versão Git. Trata-se de uma medida recomendada, porém facultativa, que pode ser implementada progressivamente. O passo a passo completo, pensado para quem nunca utilizou Git, encontra-se no Capítulo 4, seção “Controle de Versão com Git para Iniciantes”.

CAPÍTULO 6

Escolha de Modelos Gratuitos no OpenCode

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Conhecer os sete perfis de modelos gratuitos registrados no OpenCode no momento da redação e compreender que o catálogo pode mudar;
- Selecionar o modelo mais adequado a cada tarefa pedagógica com apoio da matriz de decisão;
- Alternar entre modelos na linha de comando, na interface TUI e na interface gráfica.

6.1 A Democratização do Acesso à Inteligência Artificial

Um dos maiores obstáculos enfrentados por professores de instituições públicas de ensino reside no custo financeiro associado às assinaturas corporativas de IA e à cobrança por tokens em APIs comerciais pagas em dólar.

Para superar essa barreira de acesso e permitir que qualquer docente possa planejar aulas e construir instrumentos avaliativos sem ônus financeiro, o ecossistema **OpenCode** disponibiliza uma seleta camada de **modelos gratuitos da comunidade** (*Free Tier / Community Models*). Esses modelos são mantidos e hospedados por grandes centros de pesquisa, consórcios abertos e pela infraestrutura do próprio ecossistema, oferecendo cotas generosas de requisições diárias.

Vale registrar que os modelos não são criados pela Anomaly (empresa desenvolvedora do OpenCode): cada um é propriedade de seu respectivo laboratório de origem – a família **Nemotron** é desenvolvida pela **NVIDIA** (arquitetura híbrida *Transformer-Mamba* de mistura de especialistas), o **Ling** pelo laboratório **inclusionAI** (iniciativa de projetos abertos da **Ant Group**), o **MiMo** pela **Xiaomi** (modelo nativamente omnimodal) e o **Muse Spark** pela **Meta** (modelo de raciocínio). O **Big Pickle**, por sua vez, é um modelo discreto (*stealth model*) mantido pelo próprio **OpenCode Zen**, a plataforma de modelos curados da Anomaly. O OpenCode atua apenas como cliente que orquestra o acesso a esses modelos por meio dos identificadores `opencode/<modelo>`; durante o período gratuito, cada provedor coleta dados de uso para aprimorar o modelo, o que o docente deve considerar à luz das diretrizes de privacidade do Capítulo 7.

Neste capítulo, analisamos sete perfis de modelos gratuitos registrados no OpenCode em setembro de 2026, data de redação desta edição. As descrições são

orientações de uso observadas no catálogo e não substituem benchmarks independentes. Nomes, limites, disponibilidade, desempenho e políticas de dados podem mudar; antes de uma atividade, confirme o catálogo com `/models`. Os subagentes mencionados nas recomendações (por exemplo, `@planejador-pedagogico` e `@construtor-de-avaliacoes`) são apresentados integralmente no Capítulo 9.

Atenção & Integridade Ética

Gratuito não significa sem condições: modelos de acesso gratuito podem impor cotas, filas, limites de contexto ou coleta de dados para melhoria do serviço. Não envie dados pessoais ou trabalhos identificáveis apenas porque o modelo não cobra uma tarifa direta. Consulte também a documentação atual de provedores em <https://opencode.ai/docs/providers/>.

6.2 Análise dos 7 Modelos Gratuitos do OpenCode

1. Big Pickle

- **Identificador:** `opencode/big-pickle`;
- **Perfil Arquitetural:** Modelo concebido com grande janela de contexto e forte capacidade de síntese enciclopédica;
- **Forças Pedagógicas:** Destaca-se na leitura e sumarização de longos documentos normativos, projetos pedagógicos de curso (PPCs), planos de desenvolvimento institucional (PDIs) e ementas extensas;
- **Quando Usar:** Ideal para a fase inicial de diagnóstico com o subagente `@planejador-pedagogico`, quando o professor precisa cruzar a ementa oficial da disciplina com as competências do egresso estabelecidas pelas DCNs (Diretrizes Curriculares Nacionais).

2. Ling 3.0 Flash Fin Free

- **Identificador:** `opencode/ling-3.0-flash-fin-free`;
- **Perfil Arquitetural:** Modelo otimizado para velocidade de inferência (*flash*) e estrita precisão numérica, lógica e quantitativa;
- **Forças Pedagógicas:** Respostas rápidas e orientadas a tarefas quantitativas, como manipulação de tabelas, pontuações ponderadas e fórmulas de avaliação; resultados numéricos ainda precisam ser conferidos;
- **Quando Usar:** Perfeito para o cálculo e calibração de notas em rubricas analíticas complexas, montagem de blueprints de prova com distribuição de pontos e problemas de engenharia econômica, estatística ou matemática financeira.

3. Mimo V2.5 Free

- **Identificador:** `opencode/mimo-v2.5-free`;
- **Perfil Arquitetural:** Modelo versátil, leve e equilibrado, com excelente alinhamento às instruções fornecidas em língua portuguesa;

- **Forças Pedagógicas:** Redação fluida, tom equilibrado (nem robótico, nem informal), facilidade para organizar respostas em tópicos e alta fidelidade aos esquemas de frontmatter das skills;
- **Quando Usar:** O modelo “faz-tudo” para a rotina diária. Recomendado para a redação de enunciados de questões discursivas, esboço de cronogramas semanais e mediação de atividades ativas em sala de aula.

4. Muse Spark 1.2 Free

- **Identificador:** `opencode/muse-spark-1.2-contributor-free`;
- **Perfil Arquitetural:** Modelo com calibração voltada para ideação didática, estímulo criativo e geração de hipóteses;
- **Forças Pedagógicas:** Capacidade de sugerir analogias pedagógicas válidas, metáforas explicativas e cenários originais do mundo real para problematização contextualizada;
- **Quando Usar:** Na fase de *brainstorming* com a skill `ia-educacao-design-problema`, formulação de situações-gatilho para PBL (*Problem-Based Learning*) e dinâmicas de debate acadêmico.

5. Muse Spark 1.3 Free

- **Identificador:** `opencode/muse-spark-1.3-contributor-free`;
- **Perfil Arquitetural:** Evolução direta da família Muse Spark, combinando a criatividade didática da versão anterior com rigor aprimorado na estrutura de saída;
- **Forças Pedagógicas:** Boa disposição para gerar código $\text{\LaTeX}$ e tabelas Markdown estruturadas; a compilação e a revisão semântica continuam obrigatórias;
- **Quando Usar:** Construção de rubricas analíticas tabuladas (`ia-educacao-rubrica`) e confecção de exames formais que exigem diagramas ou equações matemáticas rigorosas.

6. Nemotron 3 Ultra Free

- **Identificador:** `opencode/nemotron-3-ultra-free`;
- **Perfil Arquitetural:** Modelo da NVIDIA com arquitetura de mistura de especialistas (*MoE*) e arquitetura híbrida *Transformer-Mamba*, conforme a descrição do provedor na data de consulta;
- **Forças Pedagógicas:** Pode ser uma opção para tarefas de código, raciocínio lógico e demonstrações formais; valide a qualidade no problema específico antes de usar a resposta em uma avaliação;
- **Quando Usar:** Avaliação de projetos técnicos em Ciência da Computação e Engenharias, resolução analítica de exercícios de física avançada e auditoria crítica de gabaritos com o subagente `@construtor-de-avaliacoes`.

7. Nemotron 3.5 Lightning Free

- **Identificador:** `opencode/nemotron-3.5-lightning-free`;

- **Perfil Arquitetural:** Variante de resposta quase instantânea da família Nemotron, combinando a força lógica da arquitetura com latência ultrabaixa;
- **Forças Pedagógicas:** Devolutivas rápidas em frações de segundo, mantendo coerência em disciplinas STEM;
- **Quando Usar:** Sessões interativas em tempo real (como a geração dinâmica de testes conceituais durante a aula para *Peer Instruction* via `ia-educacao-peer-instruction`) e devolução rápida de feedback para múltiplos estudantes.

6.3 Matriz de Decisão Docente: Qual Modelo Escolher?

A Tabela 6.1 resume a recomendação de uso de cada modelo gratuito conforme a necessidade pedagógica imediata do professor.

Tabela 6.1: Matriz de Seleção de Modelos Gratuitos do OpenCode

Tarefa Pedagógica	Modelo Recomendado	Identificador no OpenCode
Análise de PPCs e Ementas Longas	Big Pickle	<code>opencode/big-pickle</code>
Cálculo de Notas e Pesos	Ling 3.0 Flash Fin Free	<code>opencode/ling-3.0-flash-fin-free</code>
Redação de Aulas e Exercícios	Mimo V2.5 Free	<code>opencode/mimo-v2.5-free</code>
Problemas e Estudos de Caso	Muse Spark 1.2 Free	<code>opencode/muse-spark-1.2-contributor-free</code>
Rubricas e Formatação $\text{\LaTeX}$	Muse Spark 1.3 Free	<code>opencode/muse-spark-1.3-contributor-free</code>
Demonstrações e Código STEM	Nemotron 3 Ultra Free	<code>opencode/nemotron-3-ultra-free</code>
Sessões em Sala e Feedback Rápido	Nemotron 3.5 Lightning Free	<code>opencode/nemotron-3.5-lightning-free</code>

6.4 Como Alternar entre Modelos no OpenCode

O professor pode selecionar ou alternar o modelo em uso de três formas simples:

1. **Ao Iniciar o OpenCode:** Passando o identificador pela flag `-m`:

```
opencode -m opencode/nemotron-3-ultra-free
```

2. **Na Interface Interativa de Terminal (TUI):** Pressionando a tecla de atalho `Ctrl+M` (ou digitando `/model`) e selecionando o modelo na lista;
3. **Na Interface Web/Desktop:** Clicando no menu suspenso no canto superior direito da janela e escolhendo o modelo gratuito correspondente com o mouse.

CAPÍTULO 7

Ética, Limitações e Transparência

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Fundamentar o uso pedagógico da IA nos princípios de centralidade humana, transparência, equidade e privacidade;
- Aplicar o princípio da supervisão humana em todo o ciclo avaliativo;
- Observar os protocolos da LGPD no tratamento de dados discentes;
- Reconhecer as limitações intrínsecas dos modelos e mitigá-las com a técnica CoVe.

7.1 Fundamentação Ética na Educação Superior

A integração de sistemas de inteligência artificial na educação não constitui uma questão estritamente técnica, mas primordialmente ética, social e política. Como preconizam o *Referencial do MEC* (BRASIL. Ministério da Educação, 2026) e as orientações da UNESCO (UNESCO, 2021), a tecnologia deve servir à emancipação humana, à equidade de oportunidades e ao florescimento do pensamento crítico, nunca à vigilância punitiva ou à desumanização do percurso formativo.

No âmbito deste acervo, quatro princípios éticos estruturantes orientam cada skill e subagente (os seis subagentes do repositório são detalhados no Capítulo 9):

1. **Centralidade e Agência Humana:** A inteligência artificial atua como co-planejadora e ferramenta de ampliação cognitiva; o discernimento pedagógico e a autoridade final pertencem incondicionalmente ao docente;
2. **Transparência e Explicabilidade:** Regras claras, políticas de avaliação compreensíveis e declaração aberta sobre como e quando a IA é utilizada em sala de aula;
3. **Equidade e Inclusão:** Garantia de que a adoção da tecnologia não amplie desigualdades sociais ou prejudique estudantes com menor acesso a recursos digitais avançados;
4. **Privacidade e Salvaguarda de Dados:** Tratamento rigoroso de informações discentes em consonância com a legislação nacional de proteção de dados.

7.2 Supervisão Humana Obrigatória (*Human-in-the-Loop*)

A automação cega de processos avaliativos é expressamente vedada pelas diretrizes deste repositório (conforme formalizado na skill `ia-educacao-supervisao-humana`).

Atenção & Integridade Ética

Vedação a Decisões Automatizadas Punitivas: É terminantemente contrário à ética acadêmica reprovar, penalizar ou atribuir conceitos finais a um estudante com base exclusiva em relatórios automatizados gerados por IA ou por supostos “detectores de plágio por IA” (os quais apresentam elevados índices de falsos-positivos, especialmente contra estudantes não nativos ou neurodivergentes). Toda avaliação requer o escrutínio reflexivo e a validação do professor.

Os subagentes avaliativos (como o `@aplicador-de-rubricas`) geram *propostas formativas* de parecer. Cabe ao docente revisar o texto, ajustar a pontuação, acolher as particularidades contextuais do estudante e assinar a avaliação final.

7.3 Privacidade Discente e Conformidade com a LGPD

No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 – LGPD) impõe salvaguardas rígidas sobre o tratamento de dados de estudantes. Ao utilizar o OpenCode em disciplinas universitárias, o corpo docente deve seguir os seguintes protocolos:

- **Minimização e Pseudonimização:** Antes de submeter trabalhos de estudantes para análise ou geração de feedback por modelos de nuvem, remova nomes completos, números de matrícula, CPFs, endereços eletrônicos e metadados desnecessários. Substitua o nome por um código quando isso for suficiente, mas não chame esse procedimento de anonimização se ainda for possível reidentificar a pessoa;
- **Vedada a Inserção de Dados Sensíveis:** Jamais insira em *prompts* informações sobre laudos médicos discentes, condições socioeconômicas vulneráveis, crenças religiosas ou processos disciplinares em andamento. Para adaptar a linguagem do feedback, descreva a necessidade pedagógica solicitada pelo estudante, sem registrar seu diagnóstico;
- **Modelos Locais com Verificação:** Para dados de pesquisas acadêmicas com exigência de sigilo ético (aprovadas por Comitê de Ética em Pesquisa – CEP), avalie modelos executados localmente via Ollama (<http://localhost:11434>). O processamento local reduz o envio para provedores externos, mas não elimina riscos de logs, extensões, backups, acesso ao computador ou configuração incorreta;
- **Governança:** Defina finalidade, prazo de retenção, local de armazenamento, controle de acesso e procedimento de descarte. Em caso de dúvida, consulte a política institucional e o encarregado pelo tratamento de dados antes de usar trabalhos reais.

7.4 Limitações Intrínsecas dos Modelos de Linguagem

Os modelos de linguagem contemporâneos não são bancos de dados relacionais e não realizam raciocínio lógico dedutivo infalível. Eles são sistemas probabilísticos complexos treinados para prever a sequência mais verossímil de palavras (*tokens*). Compreender suas limitações intrínsecas é essencial para evitar armadilhas pedagógicas:

1. **Alucinação Factual (*Hallucination*)**: Os modelos são capazes de gerar citações bibliográficas fictícias com autores inexistentes, inventar datas históricas ou apresentar deduções matemáticas aparentemente elegantes com erros conceituais sutis;
2. **Viés de Concordância (*Sycophancy*)**: Os LLMs tendem a concordar com as premissas do usuário, mesmo quando o professor comete um equívoco intencional no *prompt* (por exemplo, afirmando que uma integral imprópria diverge quando na verdade ela converge);
3. **Vieses Algorítmicos e Culturais**: Devido à predominância de textos em língua inglesa e corpora gerados no Norte Global, os modelos podem reproduzir estereótipos de gênero, sub-representar autores latino-americanos e demonstrar desconhecimento da legislação educacional brasileira;
4. **Cegueira Temporal**: Os modelos possuem cortes fixos de treinamento (*knowledge cutoff*), não tendo conhecimento imediato de leis, editais ou acontecimentos recentes sem que esses dados sejam injetados expressamente no contexto.

7.5 Mitigação de Alucinações com a Técnica CoVe

Para combater as alucinações e assegurar o rigor científico dos instrumentos didáticos gerados, o repositório incorpora nativamente a técnica **Chain-of-Verification (CoVe)**, implementada na skill `ia-educacao-verificacao`.

O processo decompõe a validação em quatro passos lógicos independentes:

1. **Geração da Resposta Base**: O modelo produz o rascunho inicial do instrumento didático;
2. **Planejamento de Perguntas de Checagem**: O agente identifica todas as afirmações factuais críticas (fórmulas, teoremas, artigos de lei) e formula perguntas objetivas de verificação;
3. **Execução Independente**: As perguntas são respondidas de modo isolado, sem que o modelo seja induzido pela resposta anterior;
4. **Síntese e Correção Final**: O documento final só é entregue após confrontar a versão inicial com as respostas validadas, expurgando imprecisões.

CAPÍTULO 8

Como Explicar Inteligência Artificial aos Estudantes

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Estabelecer o contrato pedagógico de transparência no primeiro dia de aula;
- Desconstruir os mitos do oráculo infalível e da ferramenta inútil junto aos estudantes;
- Traduzir os cinco níveis da Escala AIAS para linguagem acessível à turma;
- Implantar o protocolo de declaração de uso de IA nas atividades avaliativas.

8.1 O Contrato Pedagógico da Aula Inaugural

O maior obstáculo enfrentado por estudantes em relação à inteligência artificial não é a complexidade técnica das ferramentas, mas a **ambiguidade normativa**. Quando a instituição ou o docente não explicitam com clareza o que é permitido e o que é vedado, cria-se um ambiente de insegurança, medo e desonestidade velada (PERKINS et al., 2024).

O primeiro dia de aula é o momento determinante para estabelecer o **contrato pedagógico de transparência**. Em vez de iniciar o semestre ameaçando punições com base em detectores ineficazes, o professor deve assumir a liderança do diálogo:

Conceito Pedagógico Chave

Princípio da Pactuação Aberta: A inteligência artificial faz parte da realidade profissional e acadêmica contemporânea. O objetivo da universidade não é fingir que a IA não existe, mas ensinar o estudante a utilizá-la com discernimento crítico, honestidade intelectual, rigor metodológico e responsabilidade ética.

8.2 Desmistificando a IA em Sala de Aula

Para que os estudantes adotem uma postura madura diante das ferramentas generativas, é necessário desconstruir dois mitos opostos igualmente danosos: o mito do *oráculo infalível* (crer cegamente em tudo o que a máquina responde) e o mito da *ferramenta inútil* (desprezar a tecnologia por preconceito).

Uma analogia pedagógica amplamente recomendada (trabalhada na skill *ia-educacao-pensamento-critico*) é apresentar o modelo de linguagem como um “estagiário hiperveloz, mas extremamente desatento”:

- Ele leu milhões de livros e escreve com velocidade espantosa;
- Ele não tem compreensão real do mundo e não possui senso moral;
- Quando não sabe uma resposta, ele prefere inventar uma mentira convincente a admitir que não sabe;
- Portanto, entregar o relatório do estagiário ao cliente sem revisão minuciosa é negligência profissional grave. O valor do estudante está justamente na sua capacidade de auditar, corrigir e direcionar o trabalho.

Dinâmica Prática: A “Caça ao Erro”

Uma estratégia didática de alto impacto consiste em projetar na primeira semana de aula uma resposta gerada por IA sobre um tópico básico da disciplina que contenha uma alucinação sutil proposital (uma data equivocada, um teorema citado com hipóteses faltantes ou um código com vazamento de memória).

Desafiar a turma a identificar as falhas em pequenos grupos demonstra imediatamente aos discentes que o uso passivo da IA resulta em mediocridade, enquanto o conhecimento conceitual profundo é indispensável para validar qualquer saída algorítmica.

8.3 Traduzindo a Escala AIAS para os Estudantes

A Escala AIAS não deve permanecer como um documento técnico restrito aos professores. Ela deve ser explicada em linguagem direta e afirmativa aos estudantes, conforme sugerido na Tabela 8.1.

Antes de apresentar a tabela, informe duas coisas separadamente: se o uso de IA generativa é permitido ou proibido e se seu uso é opcional ou obrigatório. Também indique as tecnologias assistivas e adaptações autorizadas, que não devem ser confundidas com o uso de IA generativa.

8.4 O Protocolo de Transparência e Atribuição

Para atividades nos níveis AIAS 2, 3, 4 ou 5, o plano de ensino deve instituir uma cláusula simples e transparente de **Declaração de Uso de IA**:

Modelo de Declaração de Uso de IA a ser Anexada pelo Estudante

Declaração de Transparência Acadêmica:

“Neste trabalho (Nível AIAS ____), utilizei a ferramenta _____ (versão _____) com a seguinte finalidade pedagógica: _____. Os principais *prompts* utilizados foram arquivados e coloco-me à disposição para defender oralmente qualquer etapa ou linha deste projeto. Todas as deduções e dados foram validados por mim contra fontes bibliográficas canônicas.”

Essa sistemática substitui o medo da punição pela cultura da responsabilidade acadêmica, alinhando a conduta discente aos princípios de integridade científica defendidos pelo Ministério da Educação (BRASIL. Ministério da Educação, 2026).

Tabela 8.1: Como Explicar os Níveis AIAS para a Turma

Nível	Nome	Mensagem Pedagógica ao Estudante
1	Sem IA	“Nesta tarefa, quero avaliar seu raciocínio e suas decisões sem uso de IA generativa. Tecnologias assistivas e adaptações previamente autorizadas continuam permitidas.”
2	Planejamento Assistido	“Você pode usar a IA para debater ideias, montar esquemas e sugerir organizações de tópicos. Contudo, o texto final e os códigos devem ser redigidos integralmente por você.”
3	Colaboração	“Você pode usar a IA para sugerir correções e refinamentos em trechos específicos do seu trabalho, desde que documente explicitamente quais partes contaram com auxílio da ferramenta.”
4	IA Integral	“Nesta atividade, o enunciado exige o uso da IA ao longo do processo. Você será avaliado pela qualidade das decisões, pela auditoria das respostas, pela documentação do processo e pelo domínio crítico do resultado final.”
5	Exploração de IA	“Vamos explorar soluções inéditas e interdisciplinares. Você dirigirá o processo, registrará as contribuições da IA e continuará responsável pela validação e pelo resultado final.”

CAPÍTULO 9

Agentes Especializados e Catálogo de Skills

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Distinguir subagente de skill e compreender a arquitetura de permissões;
- Invocar subagentes pela sintaxe @nome-do-subagente;
- Selecionar o subagente adequado a cada etapa do trabalho docente (planejar, avaliar, corrigir, mediar);
- Localizar a skill do acervo mais adequada a uma necessidade, usando as cinco categorias do catálogo.

9.1 A Arquitetura de Subagentes no OpenCode

Enquanto uma *skill* fornece o conhecimento procedimental para uma ação circunscrita (ver Capítulo 3 para a definição de skill, o padrão `SKILL.md` e a sintaxe de invocação por barra), um **agente** (ou *subagente*) atua como um especialista autônomo orientado a metas educacionais complexas, coordenando múltiplas skills e operando sob políticas de permissão estritas de segurança.

No OpenCode, os agentes são declarados com frontmatter YAML e regras de permissão por ferramenta (`read`, `glob`, `grep`, `edit` e `bash`):

```
---
description: Planejamento pedagogico para ensino superior com IA.
mode: subagent
permission:
  edit: deny
  bash: deny
  read: allow
  glob: allow
  grep: allow
---
```

Listing 9.1: Esquema de configuração de um subagente no OpenCode

Quando o campo `model` não é informado, o subagente herda o modelo selecionado pelo agente principal. Essa opção mantém o acervo independente de provedor e evita fixar no arquivo um identificador que pode não existir na instalação do docente.

Conceito Pedagógico Chave

Invocação por Arroba (*Agent Mention*): Todo subagente deste acervo é acionado pelo usuário por meio da sintaxe @nome-do-subagente, com o arroba

antecedendo o identificador canônico. Por exemplo, o consultor de planejamento pedagógico é invocado como `@planejador-pedagogico`, o construtor de avaliações como `@construtor-de-avaliacoes` e o coach de feedback como `@coach-de-feedback-formativo`. A menção pode ser feita diretamente no campo de mensagem ou no texto do *prompt*; o OpenCode reconhece o identificador precedido por `@` e delega a tarefa ao subagente correspondente. Uma alternativa equivalente é selecionar o agente no menu suspenso da interface gráfica.

Sincronia Canônica entre `agents/` e `.opencode/agents/`

Para garantir que as instruções estejam sempre atualizadas, o repositório mantém duas pastas sincronizadas com verificação automática via `./audit.sh`:

- `agents/` – Diretório fonte canônico do repositório;
- `.opencode/agents/` – Diretório lido automaticamente pelo OpenCode no espaço de trabalho.

9.2 Os Seis Subagentes do Repositório

1. Planejador Pedagógico (`planejador-pedagogico`)

- **Foco:** Consultor sênior de design instrucional e planejamento curricular para o ensino superior. Analisa ementas e projetos pedagógicos de curso (PPC), sugerindo metodologias ativas e alinhamento à Escala AIAS;
- **Permissões:** Somente leitura (`edit: deny, bash: deny`);
- **Skills Recomendadas:** `aias-consultant`, `ia-educacao-avaliacao`, `ia-educacao-rubrica`, `ia-educacao-planejamento-didatico`, `ia-educacao-integridade-academica`, `ia-educacao-etica`.

2. Construtor de Avaliações (`construtor-de-avaliacoes`)

- **Foco:** Criação de instrumentos avaliativos prontos para aplicação (provas, exames, listas contextualizadas, matrizes e gabaritos comentados com declaração formal do nível AIAS no cabeçalho);
- **Permissões:** Leitura e escrita (`edit: allow, bash: allow`);
- **Skills Orquestradas:** `ia-educacao-avaliacao`, `ia-educacao-rubrica`, `ia-educacao-design-problema`, `ia-educacao-bloom`, `ia-educacao-planejamento-reverso`.

3. Gerador de Questões Bloom (`gerador-de-questoes-bloom`)

- **Foco:** Formulação de itens alinhados à Taxonomia Revisada de Bloom. Em questões de múltipla escolha, calibra distratores baseados em equívocos conceituais típicos (*misconceptions*) dos estudantes;
- **Permissões:** Leitura e escrita (`edit: allow, bash: allow`);

- **Skills Orquestradas:** `ia-educacao-bloom`, `ia-educacao-mcq`, `ia-educacao-banco-questoes`, `ia-educacao-verificacao`, `aias-consultant`.

4. Aplicador de Rubricas (`aplicador-de-rubricas`)

- **Foco:** Avaliação formativa de trabalhos e códigos de estudantes contra rubricas analíticas pré-estabelecidas, emitindo notas descritivas por critério e parecer sobre conformidade AIAS;
- **Permissões:** Leitura e escrita (`edit: allow`, `bash: allow`);
- **Skills Orquestradas:** `ia-educacao-rubrica`, `ia-educacao-avaliacao`, `ia-educacao-bloom`, `aias-consultant`.

5. Coach de Feedback Formativo (`coach-de-feedback-formativo`)

- **Foco:** Elaboração de feedback formativo tridimensional (*Feed Up, Feed Back, Feed Forward*) com calibração inclusiva conforme as necessidades e preferências informadas pelos estudantes;
- **Permissões:** Leitura e escrita (`edit: allow`, `bash: allow`);
- **Skills Orquestradas:** `ia-educacao-feedback`, `ia-educacao-verificacao`, `ia-educacao-dua`, `ia-educacao-aprendizagem-ativa`, `ia-educacao-rubrica`.

6. Artesão de Skills (`artesao-de-skills`)

- **Foco:** Engenheiro de prompt e guardião da integridade do repositório. Cria novas skills, refatora módulos existentes e audita o grafo com `audit.sh`;
- **Permissões:** Leitura e escrita (`edit: allow`, `bash: allow`).

Tabela 9.1: Síntese dos Subagentes Pedagógicos para OpenCode

Subagente	Permissão	Insumos Principais	Entregáveis Chave
<code>planejador-pedagogico</code>	Somente Leitura	Ementas, PPCs, carga horária e objetivos	Plano de curso, cronograma e diretrizes AIAS
<code>construtor-de-avaliacoes</code>	Leitura/Escrita	Objetivos de aprendizagem e nível AIAS	Provas, exercícios e gabaritos comentados
<code>gerador-de-questoes-bloom</code>	Leitura/Escrita	Tópico técnico, nível de Bloom e AIAS	Questões discursivas e MCQs com distratores
<code>aplicador-de-rubricas</code>	Leitura/Escrita	Entrega discente e rubrica declarada	Notas por critério, parecer e análise de viés
<code>coach-de-feedback-formativo</code>	Leitura/Escrita	Produção discente e preferências de acessibilidade	Feedback formativo adaptado (<i>Feed Up/Back/Forward</i>)
<code>artesao-de-skills</code>	Leitura/Escrita	Demandas pedagógicas e regras de schema	Módulo <code>SKILL.md</code> válido e auditado

9.3 O Catálogo das 62 Skills do Acervo

As 62 skills encontram-se agrupadas em cinco categorias operacionais, projetadas para que o docente localize rapidamente a habilidade adequada antes mesmo de conhecer cada skill individualmente. As categorias seguem uma lógica progressiva: as duas primeiras situam a IA nos diferentes cenários de ensino (quem ensina e para quem); as duas seguintes cuidam das salvaguardas (como usar de forma ética e justa); e a última reúne os instrumentos prontos para a rotina avaliativa e didática (o que produzir). A Tabela 9.2 e as demais tabelas desta seção detalham cada skill com seu slug canônico (o identificador usado na invocação `/slug`) e o objetivo pedagógico correspondente.

Categoria 1: Níveis de Ensino (5 Skills)

Esta categoria responde a uma pergunta simples, mas decisiva: *para qual etapa da formação o docente está planejando?* A inteligência artificial não se integra do mesmo modo na educação infantil, na educação básica, no ensino médio, na educação profissional e tecnológica ou no ensino superior – cada nível impõe maturidade cognitiva, contexto institucional e limitações legais próprias. Ao iniciar por esta categoria, o docente identifica de antemão o nível a que se destina seu trabalho e é conduzido às skills específicas desse cenário, evitando o erro de aplicar, sem adaptação, práticas pensadas para outra etapa.

Tabela 9.2: Skills de Níveis de Ensino

Skill (Slug)	Objetivo e Escopo Pedagógico
ia-educacao-infantil	Orienta o uso conforme o Referencial MEC: veda telas e interação direta de crianças; foca no apoio à gestão docente e planejamento lúdico.
ia-educacao-basica	Integração gradual nos anos fundamentais com salvaguardas de privacidade e letramento inicial.
ia-educacao-ensino-medio	Letramento em IA, impactos no mundo do trabalho, código introdutório e pensamento crítico.
ia-educacao-profissional-tecnologica	Integração na EPT, alinhando competências de IA às demandas dos setores produtivos e indústria 4.0.
ia-educacao-superior	Incorporação na graduação e pós-graduação, abrangendo ensino, pesquisa e extensão universitária.

Categoria 2: Formação Docente (18 Skills)

Esta é a maior categoria do acervo e responde a outra pergunta central: *como o professor ensina?* Ela concentra o aperfeiçoamento do próprio ofício docente: o domínio de metodologias ativas (PBL, sala de aula invertida, *Peer Instruction*, TBL), o alinhamento cognitivo das atividades (Taxonomia de Bloom, metacognição, pensamento crítico), o planejamento didático (aulas, planejamento reverso, interdisciplinaridade) e as estratégias de formação inicial e continuada. Independentemente da área do conhecimento, o docente que deseja renovar sua prática pedagógica com IA encontra aqui o repertório metodológico de que precisa.

Tabela 9.3: Skills de Formação Docente

Skill (Slug)	Objetivo e Escopo Pedagógico
ia-educacao-fundamentos	Princípios essenciais de IA generativa para educadores alinhados ao Referencial MEC.
ia-educacao-formacao-inicial-docente	Orientação para licenciaturas, capacitando futuros professores a mediar a IA.
ia-educacao-planejamento-didatico	Planejamento de aulas completas, sequências didáticas e engajamento ativo.
ia-educacao-planejamento-reverso	Framework <i>Backward Design</i> (Wiggins & McTighe): resultados, evidências e plano.
ia-educacao-aprendizagem-ativa	Integração de IA com métodos ativos, superando o consumo passivo.
ia-educacao-bloom	Alinhamento à Taxonomia Revisada de Bloom com ênfase em processos superiores.
ia-educacao-metacognicao	Desenvolvimento da auto-observação cognitiva e autorregulação com IA.
ia-educacao-pensamento-critico	Desenho de tarefas onde a IA atua como estímulo e contraponto argumentativo.
ia-educacao-pbl	Aprendizagem Baseada em Problemas e Projetos com co-design inteligente.
ia-educacao-sala-invertida	Estruturação dos momentos pré-classe e aplicação ativa presencial.
ia-educacao-peer-instruction	Metodologia de Mazur: formulação de <i>ConcepTests</i> e moderação por pares.
ia-educacao-tbl	<i>Team-Based Learning</i> : elaboração de iRAT, tRAT e resolução em equipe.
ia-educacao-estudo-de-caso	Redação de estudos de caso autênticos, complexos e multidisciplinares.
ia-educacao-simulacao	Simulações de cenários reais e dinâmicas de <i>role-playing</i> com IA.
ia-educacao-debate	Debates acadêmicos estruturados: identificação de falácias e contra-argumentação.
ia-educacao-facilitacao	Técnicas de mediação de oficinas e trabalhos colaborativos mediados por IA.
ia-educacao-aprendizagem-servico	Integração de extensão universitária e demandas sociais com soluções de IA.
ia-educacao-interdisciplinaridade	Articulação de múltiplas áreas do saber em projetos curriculares integrados.

Categoria 3: Ética e Governança (8 Skills)

Esta categoria responde à pergunta das salvaguardas: *sob quais condições a IA pode ser utilizada?* Ela reúne o arcabouço que protege docentes e discentes – fundamentos éticos, governança e proteção de dados, supervisão humana, transparência dos modelos, mitigação de vieses, segurança digital e integridade acadêmica. Para o docente, estas skills funcionam como um guia de conformidade: antes de implementar qualquer prática com IA, vale consultar as diretrizes aqui reunidas, que traduzem o *Referencial do MEC* e a legislação brasileira (como a LGPD) em orientações práticas para a sala de aula e para a gestão institucional.

Tabela 9.4: Skills de Ética e Governança

Skill (Slug)	Objetivo e Escopo Pedagógico
ia-educacao-etica	Fundamentação ética geral, autonomia humana e justiça distributiva em IA.
ia-educacao-governanca-dados	Estruturação de políticas de governança de dados e consentimento discente.
ia-educacao-supervisao-humana	Mecanismos <i>human-in-the-loop</i> , vedando avaliações puramente algorítmicas.
ia-educacao-transparencia-explicabilidade	Requisitos de explicabilidade de modelos adotados no ambiente universitário.
ia-educacao-vieses	Identificação e mitigação de vieses culturais e preconceitos algorítmicos.
ia-educacao-impacto-algoritmico	Condução de Avaliações de Impacto Algorítmico (AIA) institucionais.
ia-educacao-seguranca-digital	Higiene cibernética e proteção de dados escolares contra incidentes de segurança.
ia-educacao-integridade-academica	Diretrizes de combate ao plágio e contrato pedagógico de autoria responsável.

Categoria 4: Inclusão e Equidade (5 Skills)

Esta categoria responde à pergunta da justiça: *quem pode ser deixado para trás?* Ela reúne as skills dedicadas a garantir que a adoção da IA amplie – e não reduza – oportunidades educacionais: acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), equidade digital frente às desigualdades de conectividade, letramento em dados e permanência estudantil (mitigação da evasão). Trata-se de um núcleo transversal: docentes de qualquer área encontram aqui orientações para adaptar materiais e práticas, enquanto gestores encontram subsídios para políticas institucionais inclusivas.

Categoria 5: Ferramentas Práticas (26 Skills)

Esta categoria responde à pergunta da execução: *o que o docente precisa produzir ou corrigir agora?* Ela concentra os instrumentos prontos da rotina acadêmica – avaliações (formativa, diagnóstica, por competências, oral, em grupo, de projeto e autoavaliação),

Tabela 9.5: Skills de Inclusão e Equidade

Skill (Slug)	Objetivo e Escopo Pedagógico
ia-educacao-acessibilidade-inclusao	Recursos de acessibilidade, leitores de tela e tecnologias assistivas com IA.
ia-educacao-dua	Operação do Desenho Universal para a Aprendizagem (engajamento, representação, ação).
ia-educacao-equidade-digital	Enfrentamento de desigualdades materiais de conectividade e acesso a computadores.
ia-educacao-letramento-dados	Alfabetização crítica em estatística e visualização de dados educacionais.
ia-educacao-permanencia	Uso preditivo e preventivo de dados acadêmicos para mitigar a evasão discente.

rubricas, bancos de questões e MCQs, feedback, portfólios, bem como técnicas de validação anti-alucinação (Chain of Draft e Chain of Verification) e apoios para pesquisa, escrita acadêmica e visualização de dados. É a categoria mais numerosa justamente por reunir, em um único lugar, a maioria dos chamados *de uso imediato* que o professor faz ao OpenCode no dia a dia. É aqui que residem também a consultoria da Escala AIAS (*aias-consultant*) e as skills de suporte à gestão institucional e à inovação educacional.

Tabela 9.6: Skills de Ferramentas Práticas (Parte 1)

Skill (Slug)	Objetivo e Escopo Pedagógico
aias-consultant	Consultoria especializada nos 5 níveis da Escala AIAS e políticas de avaliação.
ia-educacao-avaliacao	Redesenho de instrumentos avaliativos para cenários com presença de IA.
ia-educacao-avaliacao-competencia	Avaliação baseada em competências: rubricas de proficiência e evidências.
ia-educacao-avaliacao-diagnostics	Mapeamento de pré-requisitos conceituais e lacunas no início da disciplina.
ia-educacao-avaliacao-grupo	Avaliação do trabalho colaborativo com foco na contribuição individual.
ia-educacao-avaliacao-oral	Roteiros, rubricas e protocolos para seminários e defesas de projetos.
ia-educacao-avaliacao-projeto	Avaliação de projetos semestrais e TCCs com entregas intermediárias.
ia-educacao-autoavaliacao	Instrumentos reflexivos para autoavaliação e autorregulação discente.
ia-educacao-banco-questoes	Gestão de bancos de questões categorizadas por nível de Bloom e blueprints.
ia-educacao-mcq	Design e validação de itens de múltipla escolha com distratores calibrados.
ia-educacao-portfolio	Design de portfólios avaliativos e diários de bordo com reflexão metacognitiva.
ia-educacao-rubrica	Construção de rubricas analíticas com rótulos neutros e coerência AIAS.
ia-educacao-feedback	Design de feedback formativo no modelo <i>Feed Up/Back/Forward</i> .

Tabela 9.7: Skills de Ferramentas Práticas (Parte 2)

Skill (Slug)	Objetivo e Escopo Pedagógico
ia-educacao-rascunho	Técnica <i>Chain of Draft</i> (CoD): geração de esboços intermediários para reflexão.
ia-educacao-verificacao	Técnica <i>Chain of Verification</i> (CoVe): auditoria independente contra alucinações.
ia-educacao-personalizacao	Trilhas de aprendizagem diferenciadas conforme o ritmo e dificuldades do aluno.
ia-educacao-sti	Sistemas Tutoriais Inteligentes (STIs) para resolução assistida de problemas.
ia-educacao-ia-desplugada	Atividades sem dispositivos digitais para ensino de lógica de IA e ética.
ia-educacao-sandbox	Ambientes controlados para testagem segura de novas aplicações educacionais.
ia-educacao-gestao	Competências de gestão acadêmica para coordenadores e dirigentes de curso.
ia-educacao-ecossistema-inovacao	Parcerias universidade-empresa e laboratórios de inovação pedagógica.
ia-educacao-contratacao	Critérios técnicos, jurídicos e pedagógicos para licitação de soluções de IA.
ia-educacao-design-problema	Formulação de desafios autênticos e situações-gatilho para disciplinas STHM.
ia-educacao-pesquisa	Metodologia de pesquisa científica, revisão integrativa e análise com IA.
ia-educacao-escrita	Escrita acadêmica assistida por IA garantindo preservação da voz autoral.
ia-educacao-visualizacao-dados	Comunicação científica visual, gráficos informativos e <i>storytelling</i> com dados.

CAPÍTULO 10

Casos de Uso Iniciais

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Reproduzir, no seu contexto, os quatro roteiros práticos apresentados (planejamento, avaliação, feedback e sala de aula ativa);
- Adaptar os exemplos de *prompts* à sua área do conhecimento e à sua disciplina;
- Aplicar o checklist de validação docente antes de disponibilizar materiais gerados com IA.

10.1 Introdução aos Cenários Práticos

Este capítulo foi desenhado para servir como um guia de aplicação rápida. Nele, apresentamos quatro casos de uso típicos enfrentados por professores do ensino superior e da educação profissional, detalhando as entradas do docente, as chamadas de agentes e os artefatos finais resultantes. A Tabela 10.1 permite localizar rapidamente o caso mais próximo da sua necessidade.

Cada caso segue uma estrutura fixa – *Contexto e Desafio*, *Execução no Open-Code* e *Artefato Entregue* – facilitando a leitura transversal e a adaptação para outras disciplinas.

Para reproduzir qualquer caso, trabalhe sempre nesta ordem: (1) substitua o tema e os objetivos pelos da sua disciplina; (2) forneça somente os insumos necessários; (3) execute o prompt; (4) salve a resposta como rascunho; (5) valide fatos, fontes, acessibilidade, nível AIAS e privacidade; e (6) somente então adapte o artefato para os estudantes. Os textos de “Artefato Entregue” descrevem o resultado mínimo esperado, não uma garantia de que toda execução produzirá exatamente o mesmo conteúdo.

Atenção & Integridade Ética

Como invocar skills e subagentes: **Skills** são invocadas com a barra (/ia-educacao-rubrica, /aias-consultant) ou mencionadas no texto do *prompt* pelo slug; **subagentes**, com o arroba (@planejador-pedagogico, @coach-de-feedback-formativo) ou pela seleção no menu da interface. Os conceitos e os catálogos completos encontram-se nos Capítulos 3 e 9.

10.2 Caso 1: Planejando uma Disciplina do Zero com *Backward Design*

Tabela 10.1: Como Escolher o Caso de Uso Adequado

Necessidade Docente	Caso e Área Ilustrativa
Estruturar uma disciplina inteira, definir níveis AIAS e cronograma semestral	Caso 1 – <i>Estruturas de Dados e Algoritmos</i> (Ciência da Computação / Engenharias)
Elaborar uma avaliação formativa completa (enunciado, rubrica e questões objetivas)	Caso 2 – <i>Banco de Dados</i> (Ciência da Computação / Engenharias)
Gerar feedback formativo inclusivo para estudantes que solicitam apoio de acessibilidade ou organização	Caso 3 – Qualquer área com entrega escrita ou código-fonte
Transformar uma aula expositiva em atividade ativa de <i>Peer Instruction</i>	Caso 4 – <i>Termodinâmica</i> (Física / Engenharias)

Contexto e Desafio

O professor assume a disciplina de *Estruturas de Dados e Algoritmos* (60 horas) e deseja estruturar um plano de ensino inovador, alinhado ao *Referencial do MEC* (BRASIL. Ministério da Educação, 2026), com metodologias ativas e enquadramento intencional na Escala AIAS.

Execução no OpenCode

No terminal ou na interface gráfica, o professor invoca o subagente consultivo:

```
opencode
```

Comando Enviado pelo Professor

“Atue como o subagente @planejador-pedagogico. Analise a ementa de *Estruturas de Dados* (listas, pilhas, filas, árvores binárias, grafos e algoritmos de ordenação). Proponha um planejamento reverso de 15 semanas com três momentos avaliativos formativos e especifique o nível AIAS recomendado para cada unidade temática.”

No OpenCode, a forma canônica de acionar o subagente é a menção pelo nome no próprio texto do *prompt*, na sintaxe “@planejador-pedagogico”, ou a seleção do agente no menu suspenso da interface gráfica.

Artefato Entregue

O subagente aplica os frameworks (AIAS, Bloom e *Backward Design*) e indica as skills do repositório que apoiam a implementação do plano (incluindo `aias-consultant`, `ia-educacao-avaliacao`, `ia-educacao-rubrica` e `ia-educacao-planejamento-didatico`), gerando:

- **Resultados Desejados:** Competências centrais focadas nos níveis *Analisar* e *Criar* (avaliar complexidade assintótica e projetar estruturas adequadas para problemas reais);
- **Enquadramento AIAS Progressivo:**
 - *Semanas 1 a 4 (Ponteiros e Listas):* Nível AIAS 1 (Sem IA), garantindo fixação manual de referências de memória;
 - *Semanas 5 a 10 (Árvores e Algoritmos):* Nível AIAS 2 (Planejamento Assistido) e AIAS 3 (Colaboração na depuração de casos de teste);
 - *Semanas 11 a 15 (Projeto com Grafos):* Nível AIAS 4 (IA Integral), onde a equipe projeta um sistema de rotas usando IA para co-gerar implementações sob rigorosa auditoria discente.
- **Plano de Aulas:** Cronograma de 15 semanas articulado com desafios práticos em laboratório.

10.3 Caso 2: Elaborando uma Avaliação Formativa com Rubrica e MCQs

Contexto e Desafio

Para o fechamento da segunda unidade de uma disciplina de *Banco de Dados*, o docente precisa de um instrumento avaliativo autêntico com declaração formal AIAS e uma rubrica analítica detalhada.

Execução no OpenCode

Comando Enviado pelo Professor

“Atue como o subagente `@construtor-de-avaliacoes`. Crie uma avaliação formativa sobre *Modelagem Relacional e Normalização (1FN a 3FN)* para um cenário de comércio eletrônico. A atividade será realizada no nível AIAS 2. Em seguida, elabore a rubrica analítica em 4 níveis com a skill `ia-educacao-rubrica` e adicione duas questões de múltipla escolha diagnósticas com distratores baseados em equívocos conceituais típicos usando a skill `ia-educacao-mcq`.”

Artefato Entregue

O subagente gera um arquivo Markdown/LaTeX contendo:

1. **Cabeçalho Institucional com AIAS:** Título, instruções de entrega e a declaração explícita: “Esta atividade adota o Nível AIAS 2 – Planejamento Assistido por IA.

Você pode debater ideias de tabelas com a ferramenta, mas os diagramas lógicos e as sentenças DDL devem ser integralmente redigidos por você”;

2. **Desafio Autêntico:** Um cenário real de um e-commerce com anomalias de inserção e atualização propositais para o discente normalizar;
3. **Rubrica Analítica em 4 Níveis:**
 - Critério 1: Identificação de Chaves e Dependências Funcionais;
 - Critério 2: Aplicação das Formas Normais (1FN a 3FN);
 - Critério 3: Integridade Referencial e Restrições;
 - Critério 4: Transparência no Uso de IA (coerência com AIAS 2).
4. **Dois Itens MCQs Diagnósticos:** Cada distrator com uma nota explicativa indicando a falha de raciocínio que ele representa (por exemplo, confundir dependência parcial com transitiva).

10.4 Caso 3: Ciclo de Feedback Formativo e Inclusão

Contexto e Desafio

O professor recebeu a entrega de um estudante de graduação que solicitou um feedback com linguagem mais concisa e organização em etapas. O trabalho apresenta excelentes soluções algorítmicas, mas o relatório textual possui estruturação truncada e falta a análise de casos de teste de borda.

Execução no OpenCode

Comando Enviado pelo Professor

“Atue como o subagente `@coach-de-feedback-formativo`. Analise a submissão anexa em relação à nossa rubrica. O estudante solicitou linguagem concisa e organização em etapas; não inclua diagnósticos ou dados clínicos no feedback. Elabore um feedback formativo nas três dimensões (*Feed Up*, *Feed Back*, *Feed Forward*) aplicando as diretrizes de DUA da skill `ia-educacao-dua`: use frases curtas em ordem direta, listas pontuadas, limite as ações de melhoria a duas prioridades e adicione uma pergunta ativadora da metacognição.”

Artefato Entregue

O subagente gera um parecer acolhedor, objetivo e isento de sobrecarga textual:

- **Feed Up:** Relembra a meta principal (implementar o algoritmo de Dijkstra com fila de prioridades em complexidade $O(E \log V)$);
- **Feed Back:** Destaca em primeiro lugar o acerto do código (estrutura de dados correta e boa modularização); aponta em seguida a ausência de testes com grafos desconexos;
- **Feed Forward:** Duas micro-ações imediatas (passo 1: adicionar uma condição de parada para vértices inalcançáveis; passo 2: testar uma entrada com 3 vértices isolados);

- **Pergunta Metacognitiva:** “Como você explicaria a lógica de parada do algoritmo para um colega sem usar jargões técnicos?”

10.5 Caso 4: Dinâmica Ativa de Sala Invertida e *Peer Instruction*

Contexto e Desafio

O docente quer transformar uma aula teórica expositiva sobre *Termodinâmica (Segunda Lei)* em uma sessão ativa presencial de 100 minutos baseada em discussão por pares.

Execução no OpenCode

Comando Enviado pelo Professor

“Utilize as skills `ia-educacao-sala-invertida` e `ia-educacao-peer-instruction` para estruturar a aula de Segunda Lei da Termodinâmica. Preciso do roteiro de leitura pré-aula com três perguntas disparadoras de dúvida e três *ConcepTests* conceituais para votação presencial com flashcards/celular.”

Artefato Entregue

O OpenCode estrutura:

- **Guia Pré-Aula (15 minutos discentes):** Leitura dirigida de duas páginas com perguntas de autorreflexão para o aluno trazer anotadas;
- **Dinâmica Presencial:** Divisão dos 100 minutos em mini-blocos explicativos de 10 minutos intercalados por *ConcepTests*;
- **Questões Conceituais:** Itens qualitativos sem fórmulas numéricas que forcem os estudantes a discutir em duplas sobre entropia e irreversibilidade antes da segunda votação.

10.6 Cenários por Área STHM

As quatro disciplinas ilustrativas dos casos anteriores concentram-se nas áreas de tecnologia e ciências exatas. Para evidenciar que o acervo atende a todo o espectro STHM (Science, Technology, Humanities, Engineering, Mathematics), esta seção apresenta um cenário adicional por área, com a skill que o OpenCode seleciona espontaneamente ao receber o *prompt*. Os cinco cenários foram validados no OpenCode real: em todos eles, o agente identificou corretamente as skills do acervo a partir da descrição da tarefa, sem necessidade de citar o nome da skill no *prompt* – demonstrando que a detecção semântica funciona a partir do objetivo pedagógico.

Dica Prática OpenCode

Validação empírica dos roteiros deste capítulo: os quatro casos de uso (Casos 1 a 4) e os cinco cenários STHEM desta seção foram executados no OpenCode real (versão 1.18.29, modo `headless opencode run`). Em todos, as skills citadas foram efetivamente carregadas pela ferramenta `skill()` e os artefatos esperados foram produzidos (planos, rubricas com rótulos canônicos, feedbacks tridimensionais e ConcepTests). A disponibilidade de modelos, a seleção automática de skills e o formato da delegação podem variar conforme a versão e o provedor. Os arquivos de subagentes deste acervo não fixam um modelo: quando instalados na configuração global ou no projeto, eles usam o modelo selecionado pelo agente principal. Se a menção `@subagente` não aparecer, siga as instruções de instalação de subagentes do Capítulo 4.

Os perfis por área seguem a tabela de adaptações embutida nos subagentes do repositório, que orientam níveis AIAS típicos e formatos preferenciais de avaliação para cada área (Tabela 10.2).

Tabela 10.2: Cenários Validados por Área STHEM

Área	Cenário Docente	Skills Selecionadas (validado)	Nível AIAS Típico
Science	Relatório de laboratório de microbiologia com análise de dados (Biologia)	<code>ia-educacao-escreva</code> , <code>ia-educacao-analise-dados</code> , <code>ia-educacao-projeto</code>	1 (prova), 3 (relatório), 4 (dados)
Technology	Projeto em equipe de API com IA integral e auditoria discente (Ci. da Computação)	<code>ia-educacao-pbl</code> , <code>ia-educacao-avaliacao-projeto</code>	3 (código assistido), 4 (projeto), 5 (fronteiras)
Humanities	Questões discursivas de análise de fontes primárias (História)	<code>ia-educacao-avaliacao</code>	2 (pesquisa), 3 (escrita), 5 (co-criação)
Engineering	Rubrica de memorial de cálculo com critério de transparência de IA (Eng. Civil)	<code>ia-educacao-rubrica</code>	1 (cálculo), 3 (projeto), 4 (otimização)
Mathematics	Banco de questões de limites com distratores por equívoco (Cálculo 1)	<code>ia-educacao-banco-questoes</code> , <code>ia-educacao-mcq</code>	1 (domínio), 2 (exploração), 3 (verificação)

Science: Relatório de Laboratório (Biologia)

Prompt Validado – Science

“Sou professor de Biologia e preciso elaborar o roteiro de um relatório de laboratório de microbiologia que avalie método científico e análise de dados, com nível AIAS 3.”

Resposta do OpenCode (validada): o agente seleciona espontaneamente `ia-educacao-escrita` (roteiro de relatório técnico, metodologia com IA como apoio sem perder a voz autoral) e `ia-educacao-avaliacao-projeto` (rubrica com critérios de análise de dados e marcos de entrega), sinalizando ainda que a declaração do nível AIAS 3 deve ser calibrada com `aias-consultant`.

Technology: Projeto Colaborativo com IA Integral (Ciência da Computação)

Prompt Validado – Technology

“Quero planejar uma atividade de projeto onde equipes desenvolvem uma API com assistência integral de IA (nível AIAS 4), com entregas incrementais e auditoria discente do código gerado.”

Resposta do OpenCode (validada): o agente seleciona `ia-educacao-pbl` (dinâmica de equipes com entregas incrementais) e `ia-educacao-avaliacao-projeto` (rubricas e auditoria de projeto com IA, coerentes com o nível AIAS 4).

Humanities: Análise de Fontes Primárias (História)

Prompt Validado – Humanities

“Elabore três questões discursivas sobre a Revolução Industrial que avaliem análise de fontes primárias.”

Resposta do OpenCode (validada): o agente seleciona `ia-educacao-avaliacao` – e distingue corretamente que, por se tratarem de questões *discursivas* (e não de múltipla escolha), a skill `ia-educacao-mcq` não é a adequada. A argúcia de seleção demonstra que as descrições das skills guiam a escolha com precisão.

Engineering: Rubrica de Memorial de Cálculo (Engenharia Civil)

Prompt Validado – Engineering

“Crie uma rubrica analítica de 4 níveis para avaliar o memorial de cálculo de estruturas de concreto armado, incluindo critério de transparência no uso de IA (nível AIAS 1 para o cálculo).”

Resposta do OpenCode (validada): o agente seleciona `ia-educacao-rubrica` – rubricas analíticas em níveis, alinhadas a Bloom, AIAS e DUA, com o critério de transparência no uso de IA. O cenário evidencia a independência entre Bloom e AIAS: o cálculo pode ser AIAS 1 enquanto a análise crítica do memorial admite níveis superiores.

Mathematics: Banco de Questões com Distratores (Cálculo 1)

Prompt Validado – Mathematics

“Monte um banco de 15 questões sobre limites, categorizadas por nível de Bloom, com distratores baseados em equívocos conceituais típicos (ex.: confundir limite com valor da função).”

Resposta do OpenCode (validada): o agente seleciona `ia-educacao-banco-questoes` (estrutura do banco e blueprint por nível de Bloom) e `ia-educacao-mcq` (distratores plausíveis ancorados em equívocos reais de raciocínio).

Atenção & Integridade Ética

Como reproduzir os cenários: os cinco *prompts* acima foram testados no OpenCode real e selecionam corretamente as skills sem citá-las pelo nome – basta descrever a tarefa com clareza. O docente pode adaptar o tema (ex.: trocar “Revolução Industrial” por “Modernismo brasileiro”) mantendo a estrutura do pedido; a seleção semântica da skill permanece a mesma. Para maior determinismo, a skill pode ainda ser citada explicitamente (`/slug` ou menção no texto).

10.7 Checklist de Validação Docente Pré-Aplicação

Antes de disponibilizar qualquer material gerado com o auxílio do OpenCode aos estudantes, o professor deve realizar a checagem dos seis pontos da Tabela 10.3.

Tabela 10.3: Checklist de Validação Docente

Item	Critério de Controle	Pergunta de Checagem	Ação em Caso de Não
1	Coerência Pedagógica	A tarefa espelha os objetivos reais do curso?	Ajuste os verbos com a skill <code>ia-educacao-bloom</code> .
2	Declaração AIAS	O nível de IA está explícito no enunciado?	Adicione a cláusula de integridade com <code>aias-consultant</code> .
3	Auditoria Factual	As fórmulas e códigos foram rodados?	Execute o teste real e audite com <code>ia-educacao-verificacao</code> .
4	Acessibilidade DUA	A linguagem é clara e inclusiva?	Simplifique parágrafos densos com <code>ia-educacao-dua</code> .
5	Autonomia Humana	A avaliação final depende do professor?	Garanta que o parecer passe pelo seu crivo crítico.
6	Proteção de Dados	Os insumos podem ser enviados a este provedor?	Remova identificadores, reduza os dados ou use um fluxo institucional autorizado.

Referências Bibliográficas

ANDERSON, L. W.; KRATHWOHL, D. R. (Ed.). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman, 2001.

ANDRADE, H. L. A critical review of research on student self-assessment. *Frontiers in Education*, v. 4, p. 87, 2019.

ANTHROPIC. *Introducing the Model Context Protocol*. 2024. Disponível em: <https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol>.

ANTHROPIC. *Agent Skills: A standardized way to give AI agents new capabilities and expertise (open standard)*. 2025. Disponível em: <https://agentskills.io>.

BIGGS, J.; TANG, C. *Teaching for Quality Learning at University*. 4. ed. Berkshire: McGraw-Hill, Open University Press, 2011.

BLACK, P.; WILIAM, D. Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, v. 5, n. 1, p. 7–74, 1998.

BLOOM, B. S. et al. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain*. New York: David McKay Company, 1956.

BRASIL. Ministério da Educação. *Referencial para Desenvolvimento e Uso Responsáveis de Inteligência Artificial na Educação*. Brasília, DF, 2026.

BROOKHART, S. M. *How to Create and Use Rubrics for Formative Assessment and Grading*. Alexandria, VA: ASCD, 2013.

CAST. *Universal Design for Learning Guidelines: Version 2.2*. Wakefield, MA, 2018. Disponível em: <https://udlguidelines.cast.org>.

HATTIE, J.; TIMPERLEY, H. The power of feedback. *Review of Educational Research*, v. 77, n. 1, p. 81–112, 2007.

MOLLICK, E. R.; MOLLICK, L. Instructors as innovators: A future-focused approach to new ai learning opportunities, with prompts. *The Wharton School Research Paper*, 2024.

NICOL, D. J.; MACFARLANE-DICK, D. Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. *Studies in Higher Education*, v. 31, n. 2, p. 199–218, 2006.

OLLAMA. *Ollama: Get up and running with large language models locally*. 2025. Disponível em: <https://ollama.com>.

OPENCODE. *Agents: Create custom agents and subagents in OpenCode*. 2026. Disponível em: <https://opencode.ai/docs/agents/>.

PARRA, D. S.; SPAHR-SUMMERS, J. *Model Context Protocol Specification*. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://modelcontextprotocol.io>.

PERKINS, M. et al. The artificial intelligence assessment scale (aias): A framework for ethical integration of generative ai in educational assessment. *Journal of University Teaching and Learning Practice*, v. 21, n. 6, p. 1–23, 2024.

PERKINS, M.; ROE, J.; FURZE, L. Reimagining the artificial intelligence assessment scale (aias): A refined framework for educational assessment. *Journal of University Teaching and Learning Practice*, v. 22, n. 7, p. 1–21, 2025.

SADLER, D. R. Formative assessment and the design of instructional systems. *Instructional Science*, v. 18, n. 2, p. 119–144, 1989.

UNESCO. *AI and Education: Guidance for Policy-makers*. Paris, 2021.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ. *Resolução CEPEAd nº 17, de 29 de dezembro de 2025: Aprova as Normas Gerais de Graduação da UNIFEI*. Itajubá, 2025.

WIGGINS, G.; MCTIGHE, J. *Understanding by Design*. 2. ed. Alexandria, VA: ASCD, 2005.